Human Reproduction Open, s. 1-18, 2022
https://doi.org/10.1093/hropen/hoac044

human reproduction open

ESHRE PAGES

Wyniki ankiety ESHRE i zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie postępowania w przypadku mozaikowatości chromosomowej (mozaicyzmu chromosomowego)^

Grupa robocza ESHRE ds. mozaicyzmu chromosomowego, Martine De Rycke [1,*], Antonio Capalbo[2], Edith Coonen[3,4], Giovanni Coticchio [5], Francesco Fiorentino [6], Veerle Goossens [7], Saria Mcheik [7], Carmen Rubio[8], Karen Sermon [9], Ioannis Sfontouris [10], Claudia Spits [9], Joris Robert Vermeesch [11], Nathalie Vermeulen [7], Dagan Wells[12,13], Filippo Zambelli,[14] oraz Georgia Kakourou[15]

[1]Centrum Genetyki Medycznej, UZ Brussel, Reprodukcja i Genetyka, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bruksela, Belgia [2]JUNO Genetics, Rzym, Włochy [3]Katedra i Klinika Genetyki Klinicznej i Medycyny Reprodukcyjnej, Uniwersytecki Szpital Medyczny w Maastricht, Maastricht, Holandia [4]Szkoła Onkologii i Biologii Rozwojowej GROW, Uniwersytecki Szpital Medyczny w Maastricht, Maastricht, Holandia [5]GeneraLife IVF, Bolonia, Włochy [6]Rzym, Włochy [7]Biuro Główne Kongresu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Strombeek-Bever, Belgia [8]Badania PGT-A, Igenomix, Walencja, Hiszpania [9]Grupa Badawcza ds. Rozrodu i Genetyki, Vrije Universiteit Brussel, Bruksela, Belgia [10]Hygeia IVF - Embriogeneza, Ateny, Grecja [11]Laboratorium Cytogenetyki i Badań Genomowych, Zakład Genetyki Człowieka, KU Leuven, Leuven, Belgia [12]Zakład Zdrowia Kobiet i Zdrowia Reprodukcyjnego Nuffield (Nuffield Department of Women's & Reproductive Health), Szpital John Radcliffe, Uniwersytet Oksfordzki, Oksford, Wielka Brytania [13]Juno Genetics, Oksford, Wielka Brytania [14]Eugin Group, Barcelona, Hiszpania [15]Laboratorium Genetyki Medycznej, Narodowy Uniwersytet im. Kapodistriasa w Atenach, Laboratorium Badawcze Choremio, Szpital Dziecięcy „Aghia Sophia", 11527 Ateny, Grecja

*Adres do korespondencji. Centrum Genetyki Medycznej, Universitair Ziekenhuis Brussel, Reprodukcja i Genetyka, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bruksela, Belgia. email: martine.derycke@uzbrussel.be; guidelines@eshre.eu https://orcid.org/0000-0001-7861-9426 Przesłano 21 września 2022 r.; decyzja redakcji podjęta 5 października 2022 r.

PYTANIE BADAWCZE: W jaki sposób ośrodki oferujące techniki ART/preimplantacyjne badania genetyczne (PGT) powinny radzić sobie z wykrywaniem mozaicyzmu chromosomowego po PGT?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Sformułowano trzydzieści zaleceń dotyczących dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane przez ośrodki oferujące ART/PGT jako podstawa ich własnej polityki w zakresie postępowania z zarodkami „mozaikowymi".

AKTUALNY STAN WIEDZY: Zastosowanie kompleksowych technologii badań przesiewowych chromosomów dostarczyło różnorodnych danych na temat częstości występowania mozaicyzmu chromosomowego na przedimplantacyjnym etapie rozwoju i gromadzone są dowody, które wyjaśniają wyniki kliniczne po transferze potencjalnych zarodków mozaikowych, w odniesieniu do wskaźników implantacji, poronień i urodzeń żywych oraz wyników noworodków.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z uprzednio przyjętą metodologią dla zaleceń ESHRE w zakresie dobrych praktyk. Zalecenia są poparte danymi z literatury, obszernym badaniem oceniającym obecną praktykę i opublikowanymi wytycznymi. Wyszukiwanie literatury przeprowadzono za pomocą PubMed i skupiono się na badaniach opublikowanych w latach 2010-2022. Badanie ankietowe przeprowadzono za pomocą kwestionariusza internetowego rozesłanego do członków specjalnych grup zainteresowań ESHRE (SIG) ds. genetyki reprodukcyjnej i embriologii oraz członków konsorcjum ESHRE PGT. Obejmowało ono pytania dotyczące ART i PGT, raportowania, polityki transferu zarodków i działań następczych po transferach. Ostateczny zbiór danych obejmuje 239 ośrodków.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Grupa robocza (GR) składała się z 16 członków posiadających doświadczenie w zakresie technik ART/badań PGT i mozaicyzmu chromosomowego. Zalecenia dotyczące praktyki klinicznej zostały sformułowane na podstawie opinii ekspertów GR, przy jednoczesnym uwzględnieniu opublikowanych danych i wyników ankiety.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Osiemdziesiąt procent ośrodków wykonujących biopsję trzech lub więcej komórek zgłasza mozaicyzm, mimo że tylko 66,9% wszystkich ośrodków przeprowadziło weryfikację swojej technologii, a tylko 61,8% z nich przeprowadziło weryfikację w szczególności pod kątem wywoływania mozaicyzmu - chromosomowego. Kryteria wyznaczania mozaicyzmu, raportowania i polityki transferu różnią się znacznie w poszczególnych ośrodkach, które odpowiedziały na ankietę.

202

^Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

V^C^ Autor (Autorzy) 2022. Opublikowano przez Oxford UniversityPress w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Niniejszy artykuł w ramach otwartego dostępu jest rozpowszechniany na podstawie niekomercyjnej licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

. Grupa robocza (GR) sformułowała zalecenia dotyczące sposobu zarządzania wykrywaniem mozaicyzmu chromosomowego w praktyce klinicznej, biorąc pod uwagę weryfikację, ocenę ryzyka, oznaczanie i zgłaszanie mozaicyzmu, politykę transferu zarodków, badania prenatalne i działania następcze. Przedstawiono również wytyczne dotyczące podstawowych elementów, które powinny stanowić formularze zgody i raport genetyczny oraz które powinny być uwzględnione w poradnictwie genetycznym. Ponieważ istnieje kilka niewiadomych dotyczących mozaicyzmu chromosomowego, zaleca się, aby ośrodki oferujące PGT monitorowały pojawiające się dane na ten temat i dostosowywały lub udoskonalały swoją politykę za każdym razem, gdy pojawią się nowe dowody.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Zamiast dostarczać natychmiastowe standardowe porady, zalecenia powinny pomóc ośrodkom oferującym ART/PGT w opracowaniu własnej polityki dotyczącej postępowania z potencjalnymi zarodkami mozaikowymi w praktyce klinicznej.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Niniejszy dokument pomoże ułatwić bardziej oparte na wiedzy podejście do postępowania z mozaicyzmem chromosomowym w różnych ośrodkach. Oprócz zaleceń dotyczących praktyki klinicznej sformułowano zalecenia dotyczące przyszłych badań. Kontynuacja tych badań pozwoli ukierunkować je na istniejące luki badawcze wraz z bezpośrednim przełożeniem na praktykę kliniczną. Dane otrzymane w wyniku prowadzonych badań pomogą w ulepszeniu wytycznych i udoskonaleniu opartego na dowodach podejściu do postępowania z mozaicyzmem chromosomowym.

STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The WG received technical support from ESHRE. M.D.R. participated in the EQA special advisory group, outside the submitted work, and is the chair of the PGT WG of the Belgian society for human genetics. D.W. declared receiving salary from Juno Genetics, UK. A.C. is an employee of Igenomix, Italy and C.R. is an employee of Igenomix, Spain. C.S. received a research grant from FWO, Belgium, not related to the submitted work. I.S. declared being a Co-founder of IVFvision Ltd, UK. J.R.V. declared patents related to 'Methods for haplotyping single-cells' and 'Haplotyping and copy number typing using polymorphic variant allelic frequencies', and being a board member of Preimplantation Genetic Diagnosis International Society (PGDIS) and International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD). K.S. reported being Chair-elect of ESHRE. The other authors had nothing to disclose.

OŚWIADCZENIE: Niniejszy dokument Zaleceń Dobrej Praktyki (GPR) przedstawia stanowisko ESHRE, które jest wynikiem konsensusu między odpowiednimi interesariuszami ESHRE i opiera się na dostępnych w momencie przygotowania dowodach naukowych.

Zalecenia Dobrej Praktyki (GPR) ESHRE powinny być wykorzystywane do celów informacyjnych i edukacyjnych. Nie powinny być one interpretowane jako wyznaczające standard opieki ani uznawane za obejmujące wszystkie właściwe metody opieki, ani też za wykluczające inne metody opieki rozsądnie ukierunkowane na uzyskanie tych samych wyników. Nie zastępują one potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki.

Ponadto Zalecenia Dobrej Praktyki ESHRE nie stanowią ani nie sugerują poparcia ani faworyzowania żadnej z uwzględnionych technologii przez ESHRE.

Słowa kluczowe: mozaicyzm / badania genetyczne / wytyczne / aneuploidia / badania preimplantacyjne / doradztwo / weryfikacja / transfer zarodków / badania prenatalne

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

Preimplantacyjne testy genetyczne (PGT) obejmują analizę DNA z oocytów lub zarodków zapłodnionych in vitro. Podczas PGT zarodków pod kątem (rodzinnych) chorób genetycznych lub aneuploidii (stan posiadania nieprawidłowej liczby chromosomów) można zidentyfikować dwa lub więcej różnych wyników dla liczby chromosomów w jednym zarodku. Zjawisko to nazywane jest mozaicyzmem chromosomowym. Ponieważ komplikuje to interpretację wyników testów genetycznych, wyzwaniem dla klinik jest postępowanie z zarodkami, dla których analiza genetyczna wykazała mozaicyzm chromosomowy. Niniejszy dokument przedstawia znane i nieznane informacje na temat mozaicyzmu chromosomowego i dostarcza ekspertom w ośrodkach oferujących PGT i klinikach leczenia niepłodności za pomocą in vitro (IVF) informacji na temat tego, jak zarządzać wykrywaniem i zgłaszaniem mozaicyzmu chromosomowego, jak postępować z zarodkami, u których wynik badania potwierdza obecność mozaiki i jak odpowiednio doradzać pacjentom.

Wprowadzenie

Preimplantacyjne testy genetyczne (PGT) obejmują analizę DNA z oocytów (ciałek polarnych) lub zarodków zapłodnionych metodą in vitro (etap rozszczepienia lub na etapie blastocysty) w celu określenia aberracji genetycznych lub typowania HLA (Zegers-Hochschild i in., 2017). Obejmuje to trzy metody — PGT w kierunku aneuploidii (PGT-A), PGT w kierunku wad monogenowych / jednogenowych (PGT-M) i PGT w kierunku chromosomowych rearanżacji strukturalnych (PGT-SR).

Mozaicyzm chromosomowy (definiowany jako stan, w którym istnieje więcej niż jedna potwierdzona kariotypowo odrębna populacja komórek powstająca z pojedynczego embrionu (Zegers-Hochschild i in.,2017)) jest nieodłącznym zjawiskiem biologicznym występującym w ludzkich zarodkach przedimplantacyjnych. Dalsze szczegóły dotyczące charakteru aneuploidii związanej z mozaicyzmem oraz mechanizmów i częstości występowania mozaicyzmu chromosomowego zostały omówione w ostatnich przeglądach (Viotti, 2020; Levy i in., 2021).

Zarodki z wynikiem potwierdzającym obecność mozaiki były obserwowane przez długi czas, na przykład wtedy, gdy mozaicyzm obejmował chromosom związany z chorobą monogenową, a multipleksowy test PCR pojedynczej komórki wykazywał jeden lub trzy formy rodzicielskie haplotypów. Po wdrożeniu metod o wysokiej rozdzielczości w całym genomie, zwykle opartych na sekwencjonowaniu następnej generacji (NGS) trofektodermy (TF), częściej wykrywano pośrednią liczbę kopii w analizie chromosomów (wskazującej na mozaicyzm chromosomowy wśród komórek poddanych biopsji). W rezultacie utrudniło to interpretację danych, a a zasady transferu zarodków stały się bardziej skomplikowane.

W kontekście badań PGT-A najistotniejszym rodzajem mozaicyzmu jest mieszanka komórek euploidalnych i aneuploidalnych (czasami określana jako diploidalno-aneuploidalna mozaika). Zarodki, u których wynik badania potwierdza obecność mozaiki chromosomowej po biopsji komórek TF będą określane jako „mozaikowe" w dalszej części tego artykułu. Zarodki z „ubytkiem/nadmiarem segmentów chromosomów" wykazujące pośrednie wyniki testu wskazujące na mozaicyzm diploidalno-aneuploidalny określane są w dalszej części tego artykułu jako zarodki „z aberracjami w obrębie segmentów chromosomów".

Po pierwszym doniesieniu dowodzącym, że transfer zarodków, których wynik badania PGT-A potwierdza obecność mozaiki chromosomowej może skutkować urodzeniem zdrowych dzieci (Greco i in., 2015), opublikowano szereg rosnącej liczby badań na ten temat (zebranych przez Viotti, 2019), z największym zbiorem danych obejmującym 1000 zarodków opisanym w Viotti i in. (2021b). Dane te sugerują, że transfer zarodków, w przypadku których wynik badania PGT-A potwierdza, że są to potencjalne zarodki mozaikowe dawał niższe wskaźniki implantacji i wyższe wskaźniki poronień w porównaniu z transferem zarodków euploidalnych.

Istnieje kilka nierozstrzygniętych kwestii: analityczna ważność wykrywania obecności mozaicyzmu jest nieoptymalna, ponieważ te same wyniki pośredniej liczby kopii mogą wystąpić z przyczyn biologicznych i technicznych, które nie są związane z mozaicyzmem (tj. szumem technicznym lub zaburzeniami w ploidii u zarodków z dodatkowymi/brakującymi chromosomami); potencjał rozwojowy zarodków mozaikowych, a także znaczenie kliniczne mozaicyzmu wykrytego na etapie przedimplantacyjnym pozostają niejasne; obecność mozaicyzmu w biopsji komórek TF może nie odzwierciedlać struktury chromosomalnej całego zarodka; informacje na temat ryzyka związanego z określonymi rodzajami mozaicyzmu (np. wpływającymi na określone całe chromosomy, różne liczby chromosomów lub aberracje w obrębie segmentów chromosomów) są nadal niewystarczające. Kwestie te utrudniają lekarzom praktykom i pacjentkom postępowanie z zarodkami ocenianymi jako „mozaikowe" lub utrudniają opracowanie jednolitego systemu klasyfikacji zarodków.

Do tej pory Międzynarodowe Towarzystwo Preimplantacyjnej Diagnostyki Genetycznej (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society; PGDIS) i Kontrowersji w Prekoncepcyjnej, Preimplantacyjnej i Prenatalnej Diagnostyce Genetycznej (Controversies in Preconception, Preimplantation and Prenatal Genetic Diagnosis; CoGEN) wydały oświadczenia dotyczące transferu zarodków mozaikowych (COGEN, Cram i in., 2019; Gleicher i in., 2020; Leigh i in., 2022). Analogicznie, Komitet ds. Praktyki i Grupa Zawodowa ds. Poradnictwa Genetycznego (Practice Committee and Genetic Counseling Professional Group; GCPG) Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine; ASRM) opublikowały wytyczne dotyczące tego, jak doradzać pacjentkom w kwestii mozaicyzmu chromosomowego zarodków (GCPG ASRM, 2020).

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zaleceń dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania wykrywaniem mozaicyzmu chromosomowego w praktyce klinicznej, a w szczególności dostarczenie wskazówek dotyczących podstawowych elementów, które powinny stanowić formularze zgody i raport genetyczny, i które powinny zostać uwzględnione w poradnictwie genetycznym. Zalecenia te są poparte opublikowanymi danymi i wynikami ankiety dotyczącej praktyk w laboratoriach oferujących badania PGT i klinikach oferujących techniki ART w zakresie wykrywania i postępowania w przypadku wykrycia mozaicyzmu chromosomowego u zarodków. Zamiast dostarczać natychmiastowe standardowe porady, zalecenia powinny pomóc ośrodkom oferującym PGT w opracowaniu własnej polityki w zakresie transferu i kriokonserwacji „mozaikowych" zarodków. Zalecenia te powinny być stosowane z uwzględnieniem wcześniej opublikowanych zaleceń dotyczących organizacji ds. badań PGT (ESHRE PGT Consortium Steering Committee i in., 2020), biopsji ciałka kierunkowego i zarodka na potrzeby badań PGT (ESHRE PGT Consortium and SIG-Embryology Biopsy Working Group i in., 2020), wykrywania strukturalnych i liczbowych aberracji chromosomowych (ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group i in., 2020) oraz wykrywania zaburzeń monogenowych (ESHRE PGT-M Working Group i in.,2020). Oprócz zaleceń, zidentyfikowano brakujące informacje i pytania naukowe, które powinny ukierunkować dalsze badania w zakresie PGT i mozaicyzmu chromosomowego.

Metodologia

Obecne zalecenia dotyczące dobrych praktyk zostały opracowane zgodnie z podręcznikiem dotyczącym opracowywania zaleceń ESHRE dotyczących dobrych praktyk (Vermeulen i in., 2019).

Dane dotyczące bieżącej praktyki w zakresie wykrywania i postępowania w przypadku mozaicyzmu chromosomowego wykrytego podczas każdej praktyki PGT oferującej kompleksowe badania przesiewowe (PGT-A, PGT-M + PGT-A i PGT-SR + PGT-A) zostały zebrane za pomocą kwestionariusza internetowego. Kwestionariusz, zawierający głównie odpowiedzi wielokrotnego wyboru, zawierał oddzielną sekcję dotyczącą ART (metod biopsji) i PGT (metod badań genetycznych) oraz wspólne sekcje dotyczące zgłaszania polityki transferu zarodków i obserwacji transferów, ciąż i urodzonych dzieci (dane uzupełniające SI). Parametry identyfikacyjne (nazwa jednostki, kraj, miasto, ulica i adres e-mail) zostały uwzględnione w celu identyfikacji i usunięcia zduplikowanych odpowiedzi. Odpowiedzi od członków specjalnych grup zainteresowań (SIG) (ESHRE SIG Reproductive Genetics i SIG Embryology) zostały zebrane w okresie od 20 lutego do 9 kwietnia 2020 r. (7 tygodni), a także od członków Konsorcjum PGT.

Dane dotyczące mozaicyzmu i badań PGT opublikowane do maja 2022 r. zostały zebrane na podstawie publikacji w PubMed/MEDLINE. Wyszukiwane terminy obejmowały mozaicyzm chromosomowy, zarodek mozaikowy, mozaicyzm i PGT. Wykluczono badania na zwierzętach, a także prace opublikowane przed 2010 r. i te, które nie zostały opublikowane w języku angielskim. Materiały pozyskane z przeglądu literatury zostały uzupełnione o dalsze kluczowe materiały zidentyfikowane przez członków grupy roboczej (GR).

Zalecenia dotyczące praktyki klinicznej zostały sformułowane na podstawie opinii ekspertów GR, przy jednoczesnym uwzględnieniu opublikowanych danych i wyników ankiety.

Ostateczny projekt został opublikowany na stronie internetowej ESHRE między 15 lutego a 16 marca 2022 r. w celu dokonania przeglądu przez zainteresowane strony. Otrzymano osiemdziesiąt cztery komentarze, które zostały uwzględnione w stosownych przypadkach. Raport z przeglądu jest dostępny na stronie www.eshre.eu/guidelines.-http://www.eshre.eu/guidelines

Wyniki

Aktualna praktyka w zakresie wykrywania i postępowania w przypadku mozaicyzmu chromosomowego

Otrzymano trzysta trzydzieści cztery odpowiedzi. Po wykluczeniu odpowiedzi z niewystarczającymi parametrami identyfikacyjnymi (n = 22), zduplikowanych odpowiedzi (n = 26), pustych wiadomości (n = 16) i odpowiedzi, które nie odpowiadały ośrodkowi oferującemu badania PGT (wewnętrznemu lub zewnętrznemu) (n = 31), ostateczny zbiór danych zawierał 239 odpowiedzi reprezentujących 239 ośrodków (dane uzupełniające SII). Rozważając wyniki ankiety, czytelnicy powinni mieć na uwadze, że odpowiedzi zostały zebrane w 2020 r. i mogą różnić się od ostatnio opublikowanych danych dotyczących mozaicyzmu.

Charakterystyka ośrodków

Spośród 239 ośrodków biorących udział w badaniu, 53,6% znajdowało się w Europie, 24,3% w Azji oraz odpowiednio 8,7% i 10,0% w Ameryce Północnej i Południowej. . Tylko niewielka liczba uczestniczących ośrodków znajdowała się w Afryce i Oceanii (odpowiednio 1,25% i 2,1%). W Europie największa liczba uczestniczących ośrodków pochodziła z Hiszpanii (n = 30) (rys. IA). Ogółem 73,2% ośrodków było ośrodkami prywatnymi: (Rys. 1B). Spośród wszystkich ośrodków, 60,3% stanowiły ośrodki oferujące ART i zlecające PGT innym ośrodkom, 32,2% oferowało zarówno techniki ART i badania PGT, a pozostałe 7,5% stanowiły niezależne ośrodki oferujące PGT niezwiązane z konkretnym ośrodkiem oferującym ART (tj. prowadzące badania PGT dla kilku ośrodków oferujących ART) (rys. IC). Na całym świecie 84,1% (20l/239) uczestniczących ośrodków oferujących ART/PGT jest akredytowanych/certyfikowanych zgodnie z międzynarodowymi i/lub krajowymi standardami (rys. ID).

Skala aktywności liczby cykli ART wahała się od niskiej (<50 cykli/rok) do bardzo wysokiej (ponad 10 000 cykli/rok) (mediana 700,0). Około połowa ośrodków (50,7%) przeprowadzała od 250 do 1000 cykli ART rocznie. Na podstawie danych ze 194 ośrodków (tych, które zgłosiły liczbę cykli ART i co najmniej PGT-A, PGT-M lub PGT-SR), odsetek cykli ART przeprowadzonych z jakimkolwiek badaniem genetycznym wynosi 24,2%Art. 1.71 (średnia: błąd standardowy średniej). Obliczenia te zakładają, że puste pola mają wartość 0, najwyższa wartość została uwzględniona, gdy odnotowano przedział, a łączone testy genetyczne nie zostały wzięte pod uwagę. Połowa ośrodków (50,5%) oferujących PGT-A wykonuje 51-250 cykli PGT-A rocznie. Większość ośrodków oferujących PGT-M (6,0%) wykonuje do 100 cykli rocznie. W przypadku badań PGT-SR, 61,9% ośrodków wykonuje od 1 do 100 cykli rocznie (rys. IE i F). Około połowa ośrodków (47,7%) oferuje testy dla wszystkich grup wskazań (PGT-A, PGT-M/PGT-A, PGT-SR/PGT-A); 14,2% ośrodków stosuje tylko PGT-A, podczas gdy 10% w ogóle nie oferuje PGT-A (Tabela I).Biopsja i PGT

W przypadku wszystkich grup wskazań, biopsja była najczęściej stosowana na etapie blastocysty (średnio 84,2%), a następnie biopsja na etapie rozszczepiania lub na etapie blastocysty (średnio 10,0%), w oparciu o odpowiedzi z 212 ośrodków. Etap biopsji prawie nie różnił się w zależności od wskazania do PGT (dane uzupełniające SIII). Liczby te są podobne do tych zgłoszonych w dokumentach gromadzących dane konsorcjum ESHRE ds. PGT i ustabilizowały się na tym poziomie od 2007 r. (Coonen i in., 2020).

Wiercenie laserowe było najczęściej stosowaną metodą naruszania osłony przejrzystej (86,8%). Alternatywy obejmowały kombinacje wiercenia laserowego i mechanicznego otwarcia osłony przejrzystej (8,0%) oraz wiercenia laserowego z użyciem kwaśnego roztworu Tyrode'a (2,8%). Inne metody były stosowane w < 1% ośrodków.

Większość biopsji blastocysty/komórek TF przeprowadza się w 5-tym i/lub 6-tym dniu rozwoju in vitro. W 33,3% ośrodków dzień 7-my został uwzględniony jako dodatkowa opcja biopsji blastocysty. W 56,7% ośrodków optymalna liczba komórek w biopsji blastocysty wynosi 5- 10, podczas gdy 36,4% ośrodków dąży do uzyskania 3-5 komórek. Niewielka liczba ośrodków dąży do < 3 komórek (3,7%) lub więcej niż 10 komórek (3,2%). Te ostatnie zgłosiły biopsję 8-12 komórek (n = 1), 10-15 komórek (n = 1) lub >15 komórek (n = 4).

Technologie PGT

Około połowa ośrodków stosuje płytkie sekwencjonowanie (tj. sekwencjonowanie całego genomu o bardzo niskiej głębokości) jako strategię pojedynczego testu w celu uzyskania informacji na temat PGT-SR i/lub aneuploidii. W przypadku PGT-M, 35,2% ankietowanych wskazało, że stosuje kombinację różnych technik, podczas gdy w przypadku PGT-M/PGT-A, ponad 50% stosuje kombinację technik (Dane uzupełniające SIV).

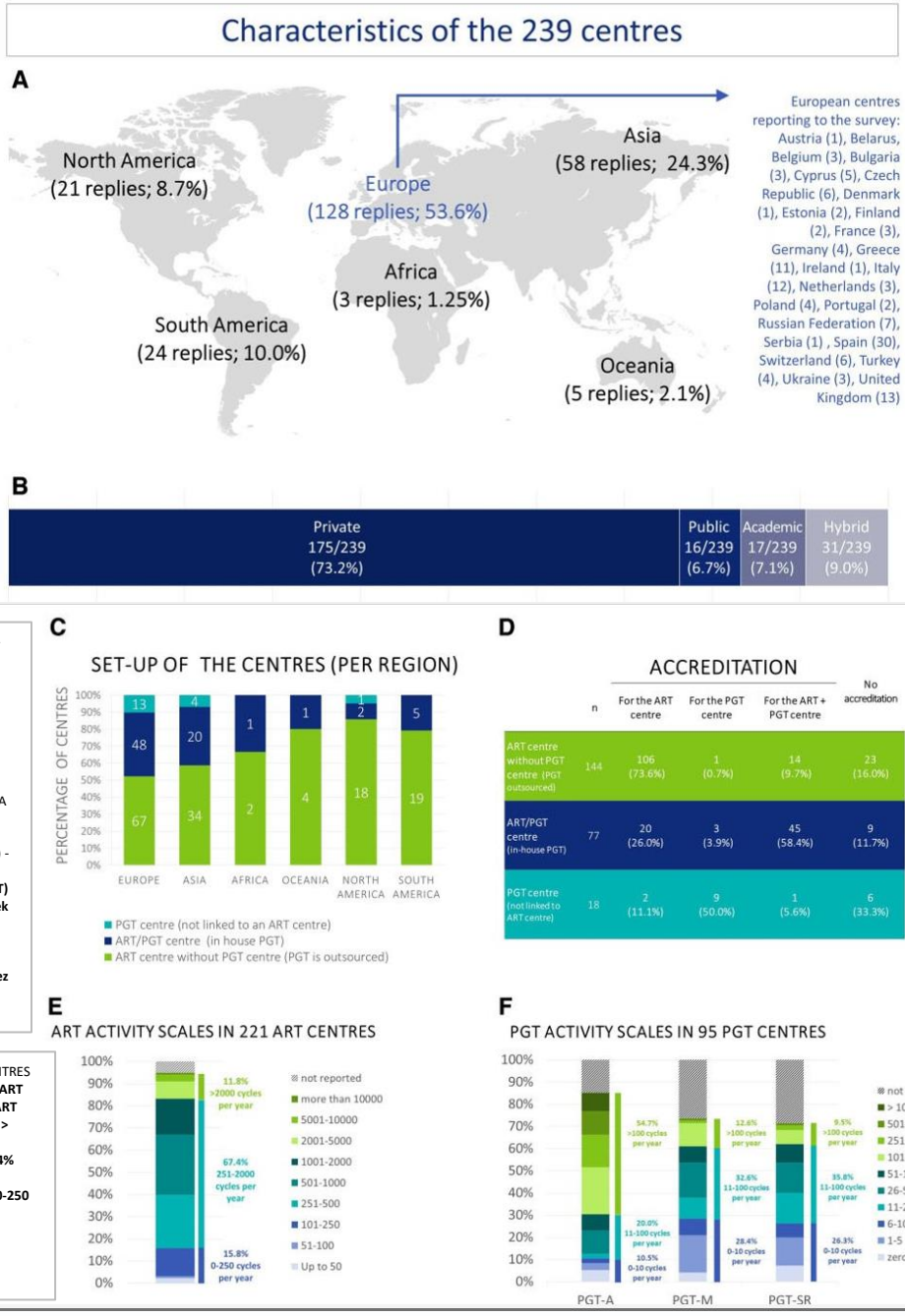
Spośród ośrodków wykonujących PGT we własnym zakresie (ośrodki oferujące PGT lub ośrodki oferujące ART/PGT), 88,1% (59/67) wskazało, że przeprowadziło weryfikację technologii pod kątem badań PGT, niezależnie od weryfikacji producenta (rys. 2A). W ośrodkach, które zlecają analizę genetyczną innym ośrodkom, 45,5% (30/66) wskazało, że przeprowadzono weryfikację technologii. Spośród tych ośrodków, które przeprowadziły weryfikację technologii (niezależnie od rodzaju ośrodka), 6,8% (55/89) uwzględniło rozpoznanie mozaicyzmu chromosomowego.

Dziewięćdziesiąt dwa ośrodki udzieliły prawidłowych odpowiedzi na pytanie o zakres mozaicyzmu (odsetek nieprawidłowych komórek), który uważają za diagnostycznie wskazujący na zarodek aneuploidalny, zarodek euploidalny lub zarodek mozaikowy. Spośród tych ośrodków, 39,1% (36/92) stosuje poziom graniczny wynoszący <20% nieprawidłowych komórek do oznaczenia zarodka euploidalnego i >80% nieprawidłowych komórek do oznaczenia zarodka aneuploidalnego; a 19,6% (18/92) stosuje odpowiednio poziomy graniczne <30% i >70% (rys. 2B). Pozostałe 38 ośrodków stosuje inne poziomy graniczne. Co ciekawe, 58,7% (54/92) ośrodków określających zakres mozaicyzmu nie dokonało weryfikacji swojej technologii wykrywania mozaicyzmu. Na podstawie tych definicji określono próg wykrywalności mozaicyzmu, tj. ośrodek podający poziom graniczny do oznaczania mozaicyzmu wynoszący 20% zgłosiłby próbkę z obecnością 20% nieprawidłowych komórek.

Sprawozdawczość

Około 40% ośrodków (39,1%; 79/202 odpowiedzi) uwzględnia pełne informacje o wynikach wskazujących na aneuploidię w swoich raportach z badania PGT (w tym aneuploidię całego chromosomu, aberracje w obrębie segmentów chromosomów (nadmiar/ubytek) i wyniki pośredniej liczby kopii) we wszystkich grupach wskazań, podczas gdy większość pozostałych ośrodków zgłasza aneuploidię (ale nie mozaicyzm ani segmentalne nieprawidłowości w obrębie chromosomów). W przypadku zgłaszania aberracji w obrębie segmentów chromosomów, mniej więcej połowa ośrodków (53,9%, 82/I52) określa rozdzielczość swojej technologii. Spośród ośrodków, które zgłosiły mozaicyzm, 71,0% (71/l00) określiło stopień mozaicyzmu (rys. 3A-C). Ośrodki wykonujące biopsję jednej lub dwóch komórek nie uznały zgłaszania mozaicyzmu za przydatne; w przypadku biopsji trzech lub więcej komórek 80% ośrodków zgłasza mozaicyzm.

Raport genetyczny zawiera zalecenie lub ustalanie kolejności zarodków do transferu w 60,9% ośrodków. W przypadku jednej trzeciej ośrodków (67/202) istnieje zalecenie dotyczące tego, które zarodki są odpowiednie do transferu, a w 19,3% ośrodkach (39/202) istnieje również ranking zarodków (rys. 3D). Czterdzieści dziewięć procent ośrodków (99/202) stwierdziło, że bierze pod uwagę mozaicyzm przy wydawaniu zaleceń dotyczących transferu zarodków. W odniesieniu do konkretnych kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu kolejności zarodków mozaikowych, otrzymano 93 odpowiedzi, z których 9,7% (9/93) podkreśliło potrzebę poradnictwa genetycznego w celu ustalenia kolejności zarodków, bez podania dalszych szczegółów. Kryteria wymienione w pozostałych 84 odpowiedziach obejmowały stopień mozaicyzmu [tj. odsetek komórek aneuploidalnych (Viotti, 2020)], rodzaj mozaicyzmu [tj. obejmujący segmenty chromosomów, całe chromosomy lub złożone aberracje (Viotti, 2020)], rodzaj zaangażowanych chromosomów [np. związek z potencjałem disomii jednorodzicielskiej (UPD)], ciężkim opóźnieniem wzrostu wewnątrzmacicznego lub zespołami wrodzonymi [Cram i in.,20I9)] oraz liczbę zaangażowanych chromosomów, jako jedyne kryterium lub w połączeniu z innymi kryteriami. Najczęściej udzielaną odpowiedzią było połączenie kryteriów takich jak stopień mozaicyzmu i rodzaj chromosomu (32,1%; 27/84), następnie stopień mozaicyzmu jako jedyne kryterium



Charakterystyka 239 ośrodków
Ameryka Północna (21 odpowiedzi; 8,7%)
Ameryka Południowa (24 odpowiedzi; 10,0%)
Europa (128 odpowiedzi; 53,6%)
Afryka (3 odpowiedzi; 1,25%)
Azja (58 odpowiedzi; 24,3%)
Oceania (5 odpowiedzi; 2,1%)
Prywatne 175/239 (73,2%)
Publiczne 16/239 (6,7%)
Akademickie 17/239 (7,1%)
Hybrydowe 31/239 (9,0%)
Europejskie ośrodki zgłaszające się do badania: Austria (1), Białoruś, Belgia (3), Bułgaria (3), Cypr (5), Czechy (6), Dania (1), Estonia (2), Finlandia (2), Francja (3), Niemcy (4), Grecja (11), Irlandia (1), Włochy (12), Holandia (3), Polska (4), Portugalia (2), Federacja Rosyjska (7), Serbia (1), Hiszpania (30), Szwajcaria (6), Turcja (4), Ukraina (3), Wielka Brytania (13).

SET-UP OF THE CENTRES (PER REGION) - **STRUKTURA OŚRODKÓW (W PODZIALE NA REGIONY)**
PERCENTAGE OF CENTRES - **ODSETEK OŚRODKÓW**
EUROPE - EUROPA
ASIA - AZJA
AFRICA - AFRYKA
OCEANIA - OCEANIA
NORTH AMERICA - AMERYKA PÓŁNOCNA
SOUTH AMERICA - AMERYKA POŁUDNIOWA
PGT centre (not linked to an ART centre) - **Ośrodek oferujący PGT (niezwiązany z konkretnym ośrodkiem oferującym ART)**
ART/PGT centre (in house PGT) - **Ośrodek oferujący ART/PGT (badania PGT oferowane wewnętrznie)**
ART centre without PGT centre (PGT is outsourced) - **Ośrodek oferujący ART bez ośrodka oferujacego PGT (badanie PGT zlecane innym ośrodkom)**

ACCREDITATION - **AKREDYTACJA**
For the ART centre - **Dla ośrodków oferujących ART**
For the PGT centre - **Dla ośrodków oferujących PGT**
For the ART+ PGT centre - **Dla ośrodków oferujących ART + PGT**
No accreditation - **Brak akredytacji**
ART centre without PGT centre (PGT is outsourced) - **Ośrodek oferujący ART bez ośrodka oferujacego PGT (badanie PGT zlecane innym ośrodkom)**
ART/PGT centre (in house PGT) - **Ośrodek oferujący ART/PGT (badania PGT oferowane wewnętrznie)**
PGT centre (not linked to an ART centre) - **Ośrodek oferujący PGT (niezwiązany z konkretnym ośrodkiem oferującym ART)**
n - **l**
106 (73,6%) 20 (26,0%) 2 (11,1%)
1 (0,7%) 3 (3,9%) 9 (50,0%)
14 (9,7%) 45 (58,4%) 1 (5,6%)
23 (16,0%) 9 (11,7%) 6 (33,3%)

ART ACTIVITY SCALES IN 221 ART CENTRES - **SKALA AKTYWNOŚCI DLA TECHNIK ART W 221 OŚRODKACH OFERUJĄCYCH ART**
11.8% > 2000 cycles per year - **11,8% > 2000 cykli rocznie**
67.4% 251-2000 cycles per year - **67,4% 251-2000 cykli rocznie**
15.8% 0-250 cycles per year - **15,8% 0-250 cykli rocznie**
not reported - **nie zgłoszono**
more than 1000 - **ponad 1000**
up to 50 - **do 50**

PGT ACTIVITY SCALES IN 95 PGT CENTRES - **SKALA AKTYWNOŚCI DLA BADAŃ PGT W 95 OŚRODKACH OFERUJĄCYCH PGT**
54.7%>100 cycles per year - **54,7%>100 cykli rocznie**
20.0% 11-100 cycles per year - **20,0% 11-100 cykli rocznie**
10.5% 0-10 cycles per year - **10,5% 0-10 cykli rocznie**
12.6%>100 cycles per year - **12,6%>100 cykli rocznie**
32.6% 11-100 cycles per year - **32,6% 11-100 cykli rocznie**
28.4% 0-10 cycles per year - **28,4% 0-10 cykli rocznie**
9.5%100 cycles per year - **9,5% 100 cykli rocznie**
35.8% 11-100 cycles per year - **35,8% 11-100 cykli rocznie**
26.3%0-10 cycles per year - **26,3%0-10 cykli rocznie**
not reported - **nie zgłoszono**
zero - **0**

Rysunek 1. Charakterystyka 239 ośrodków oferujących ART/PGT objętych ankietą. **(A) Przedstawiono lokalizację (B) typ i (C) strukturę ośrodków, wraz z (D) informacją, czy są one akredytowane oraz skalą aktywności dla technik ART (E) i badań PGT (F). PGT, preimplantacyjne testy genetyczne; PGT-A, PGT w kierunku aneuploidii; PGT-M, PGT w kierunku wad monogenowych/jednogenowych; PGT-SR, PGT w kierunku chromosomowych rearanżacji strukturalnych.**

Tabela I Przegląd wskazań do przeprowadzenia badań PGT w zależności od ośrodka (ośrodek oferujący ART, ośrodek oferujący PGT lub ośrodek oferujący ART/PGT).

	N	Tylko PGT-A	PGT, w tym PGT-A	PGT bez PGT-A
Ośrodek oferujący ART bez ośrodka oferującego PGT (badanie PGT zlecane innym ośrodkom)	144	26 (18,1%)	105 (72,9%)	13 (9,0%)
Ośrodek oferujący ART/PGT (badania PGT oferowane wewnętrznie)	77	8 (10,4%)	58 (75,3%)	11 (14,3%)
Ośrodek oferujący PGT (niepowiązany z ośrodkiem oferującym ART)	18	0	18 (100%)	0
	N	**Tylko PGT-M**	**PGT, w tym PGT-M**	**PGT bez PGT-M**
Ośrodek oferujący ART bez ośrodka oferującego PGT (badanie PGT zlecane innym ośrodkom)	144	1 (0,7%)	89 (61,8%)	54 (37,5%)
Ośrodek oferujący ART/PGT (badania PGT oferowane wewnętrznie)	77	1 (1,3%)	53 (68,8%)	23 (29,9%)
Ośrodek oferujący PGT (niepowiązany z ośrodkiem oferującym ART)	18	0	17 (94,4%)	1 (5,6%)
	N	**Tylko PGT-SR**	**PGT, w tym PGT-SR**	**PGT bez PGT-SR**
Ośrodek oferujący ART bez ośrodka oferującego PGT (badanie PGT zlecane innym ośrodkom)	144	1 (0,7%)	72 (50,0%)	71 (49,3%)
Ośrodek oferujący ART/PGT (badania PGT oferowane wewnętrznie)	77	1 (1,3%)	48 (62,3%)	28 (36,4%)
Ośrodek oferujący PGT (niepowiązany z ośrodkiem oferującym ART)	18	0	15 (83,3%)	3 (16,7%)

PGT, preimplantacyjne testy genetyczne; PGT-A, PGT w kierunku aneuploidii; PGT-M, PGT w kierunku wad monogenowych/jednogenowych; PGT-SR, PGT w kierunku chromosomowych rearanżacji strukturalnych.

(27,3%; 23/84), a następnie rodzaj chromosomu jako jedyne kryterium (11,9%; 10/84) i rodzaj mozaicyzmu jako jedyne kryterium (3,6%; 3/84). Połączenie takich kryteriów jak rodzaj mozaicyzmu, rodzaj chromosomu i rodzaj mozaicyzmu zgłoszono w 4,8% (4/84) odpowiedzi, połączenie kryteriów: rodzaj mozaicyzmu, rodzaj chromosomu i liczba chromosomów podano w 5,9% (5/84) odpowiedzi, a inną kombinację powyższych kryteriów w 7,1% (6/84) odpowiedzi. Ponadto, 7,1% (6/84) odpowiedzi odniosło się do zaleceń PGDIS.

Strategia transferu zarodków

Spośród 187 ankietowanych ośrodków, 119 (63,6%) wskazało, że nie posiada pisemnej strategii transferu zarodków dla wszystkich wskazań lub strategia ta nie obejmuje postępowania z zarodkami mozaikowymi. Podkreślano jednak znaczenie poradnictwa genetycznego. W niektórych przypadkach dostępna pisemna strategia określa transfer mozaiki tylko wtedy, gdy nie są dostępne euploidalne zarodki lub występuje transfer tylko euploidalnych zarodków, bez transferu mozaiki.

Preferowaną strategią transferu zarodków we wszystkich typach wskazań jest - witryfikacja zarodków bezpośrednio po biopsji i ich ogrzanie/transfer w późniejszym cyklu transferu mrożonych zarodków (~ 90% ośrodków). Większość ośrodków stosuje strategię transferu pojedynczego zarodka (87,7%) (dane uzupełniające SV).

Transfer zarodków mozaikowych

Na pytanie dotyczące doświadczeń z transferem zarodków mozaikowych, 52,9% (102/193) ankietowanych ośrodków stwierdziło, że przeprowadziło transfer potencjalnego zarodka mozaikowego i zrobiłoby to ponownie, podczas gdy 9,8% (19/193) ankietowanych ośrodków nigdy by tego nie rozważyło (dane uzupełniające SVI).

W przypadku cykli, w których do transferu nie są dostępne zarodki euploidalne, a jedynie zarodki mozaikowe, preferowaną opcją jest transfer/przechowywanie pojedynczego zarodka z uwzględnieniem rankingu. Inne opcje dla zarodka mozaikowego to odrzucenie/darowizna na cele badawcze lub rebiopsja.

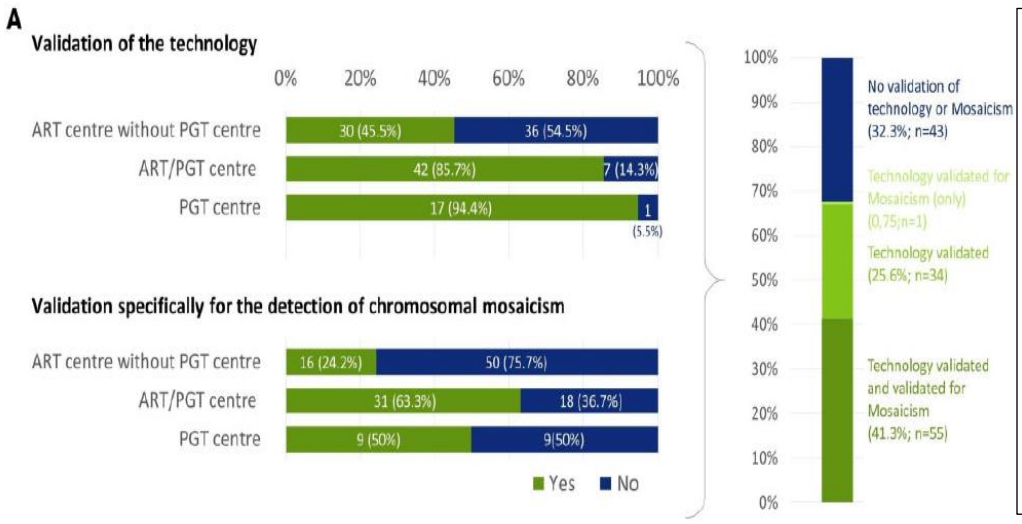
Gdy do transferu dostępne są zarówno zarodki euploidalne, jak i mozaikowe, preferowaną opcją jest nadal transfer/przechowywanie pojedynczego zarodka z uwzględnieniem rankingu. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie nie jest jasne czy decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z pacjentką, czy też jest to decyzja podejmowana wyłącznie przez laboratorium. Połowa ośrodków przechowuje co najmniej jeden zarodek mozaikowy, ale dodatkowe 30% uważa, że przechowywanie drugiego zarodka mozaikowego z uwzględnieniem rankingu jest również opcją (rys. 4).

Poradnictwo dla pacjentek i świadoma zgoda

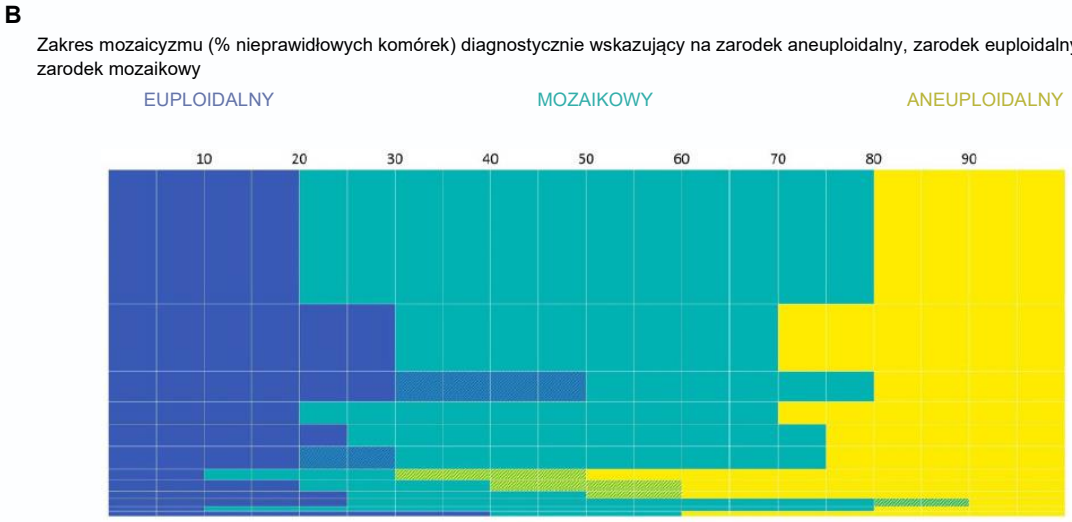
Poradnictwo dla pacjentek odbywa się w jednym punkcie czasowym, tj. przed rozpoczęciem cyklu badań PGT (46,7%; 77/165) lub w dwóch punktach czasowych, przed rozpoczęciem cyklu badań PGT i przed transferem zarodków (44,2%; 73/165) i często obejmuje omówienie losu zarodków mozaikowych. Transfer zarodków mozaikowych jest często objęty ogólną świadomą zgodą (52,7%; 87/165), ale czasami stosuje się oddzielną/dodatkową świadomą zgodę (33,9%; 56/165) (rys. 5).

Badania prenatalne i obserwacja dzieci

Po transferze zarodka mozaikowego diagnostyka prenatalna była zalecana w 95% (151/159) ośrodków. W 62,9% (100/159) wszystkich ośrodków zalecana jest amniopunkcja (sama lub w połączeniu z innymi testami), podczas gdy 32,1% (51/159) ośrodków zaleca nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT) i/lub pobranie kosmka kosmówki (CVS) (ale bez amniopunkcji) (dane uzupełniające SVII). Prosząc o więcej szczegółów za pomocą pytania otwartego, otrzymano 106 odpowiedzi, z których 87,7% (93/106) przedstawiło strategię diagnostyki prenatalnej, a 12,3% (13/106) stwierdziło, że nie udzielają żadnych zaleceń lub że zalecenie zależy od ginekologa prowadzącego. Spośród tych ośrodków, które przedstawiły strategię, 38,7% (36/93) wskazało amniopunkcję jako najbardziej zalecaną, a 32,2% (30/93) wskazało NIPT. Badanie NIPT było najczęściej (n = 28) zalecane samodzielnie, jednak zdarzało się, że zalecano również dalsze badania w przypadku wykrycia aberracji (n = 2). Dziewięć ośrodków (9,7%; 9/93) odpowiedziało, że zaleca



Validation of the technology	Weryfikacja technologii
ART centre without PGT centre	Ośrodek oferujący ART bez ośrodka oferujacego PGT
ART/PGT centre	Ośrodek oferujący ART/PGT
PGT centre	Ośrodek oferujący PGT
No validation of technology or Mosaicism (32.3%; n=43)	Brak weryfikacji technologii lub mozaicyzmu (32,3%; n=43)
Validation specifically for the detection of chromosomal Mosaicism	Weryfikacja specjalnie pod kątem wykrywania mozaicyzmu chromosomalnego
Technology validated Mosaicism (only) (0,75 n= 1)	Mozaicyzm wykryty technologicznie (tylko) (0,75 n= 1)
Technology validated (25.6%; n=34)	Technologia zweryfikowana (25,6%; n=34)
Technology validated and validated for Mosaicism (41.3%; n-=55)	Technologia zweryfikowana i zweryfikowana pod kątem wykrywania mozaicyzmu(41,3%; n-=55)



Rysunek 2. Weryfikacja metod wykrywania aneuploidii i mozaicyzmu oraz definicja odsetka nieprawidłowych komórek uznawanych za wskazujące na zarodek mozaikowy. **(A) Połączenie odpowiedzi na pytanie (tak/nie) dotyczące tego, czy ośrodki przeprowadziły weryfikację stosowanej technologii i czy przeprowadziły weryfikację technologii specjalnie pod kątem mozaicyzmu (tak/nie) (dane skategoryzowane według konfiguracji ośrodka i przedstawione jako liczby i wartości procentowe). (B) Zgłoszony odsetek nieprawidłowych komórek wskazujących na wynik w kierunku euplodii (niebieski), mozaicyzmu (turkusowy) i aneuploidii (żółty). Wysokość słupka odzwierciedla liczbę ośrodków określających prezentowany zakres. Zbieżność podobnych odpowiedzi jest wskazywana przez mieszane kolory wskazujące zakres, w którym odpowiedzi te się różniły. Spośród 114 odpowiedzi, 92 zostały uwzględnione na rysunku. Pozostałe 22 odpowiedzi zostały uznane za nieistotne lub niepoprawne, prawdopodobnie w wyniku niezrozumienia pytania.**

NIPT w połączeniu z CVS lub amniopunkcją, niezależnie od wyników NIPT.

Poród żywego płodu po transferze zarodków mozaikowych odnotowano w 64,2% (68/106) ośrodków. Bez dalszych informacji na temat tego, ile zarodków mozaikowych zostało przeniesionych i ile z nich zakończyło się porodem żywego płodu, nie można obliczyć wskaźnika urodzeń żywych po transferze zarodków mozaikowych.

Obserwacja ciąż/dzieci po transferze zarodka mozaikowego jest prowadzona w wielu ośrodkach (68,9%; 73/106), chociaż 19,8% (21/106) ośrodków wskazuje, że informacje o wielu dzieciach są tracone podczas obserwacji (dane uzupełniające SVII).

Najnowsze dane dotyczące mozaicyzmu chromosomowego

Z przeglądu literatury pozyskano 7623 pozycje, z których 6085 wykluczono na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Kolejne 1306 pozycji nie koncentrowało się na mozaicyzmie i badaniach PGT. W przypadku pozostałych 232 artykułów uzyskano pełne teksty, a najważniejsze z nich omówiono poniżej.

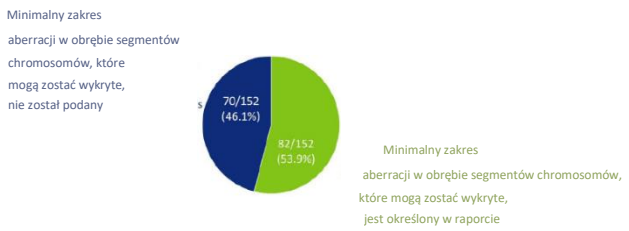
A

Informacje zawarte w raporcie dotyczącym badań PGT, odpowiadające wskazaniom, z powodu których wykonywane jest badanie PGT

Informacje zawarte w raporcie	PGT-A	PGT-M	PGT-SR	PGT-A/ PGT-M	PGT-A/ PGT-SR
	185	75	99	117	99
Aneuploidia całych chromosomów, aberracje w obrębie segmentów chromosomów (nadmiar/ubytek) wyniki pośredniej liczby kopii	143 (77,3%)	42 (55,0%)	58 (68,7%)	83 (70,9%)	77 (77,8%)
Tylko aneuploidie[1]	40 (21,6%)	32 (42,7%)	29 (29,3%)	32 (27,4%)	21 (21,2%)
Tylko mozaicyzm[2]	2 (1,1%)	1 (1,3%)	2 (2,0%)	2 (1,7%)	1 (1,0%)

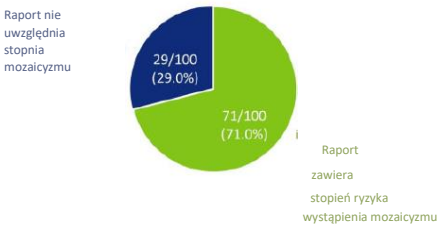
Mozaicyzm nie został uwzględniony w raporcie - [2]szczegóły dotyczące wykrytych aneuploidii nie są zawarte w raporcie

Jeśli zgłaszane są aberracje w obrębie segmentów chromosomów:



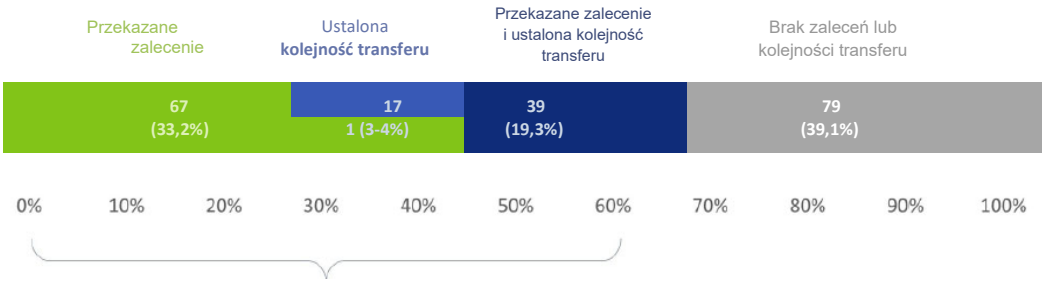
C

W przypadku zgłoszenia mozaicyzmu:



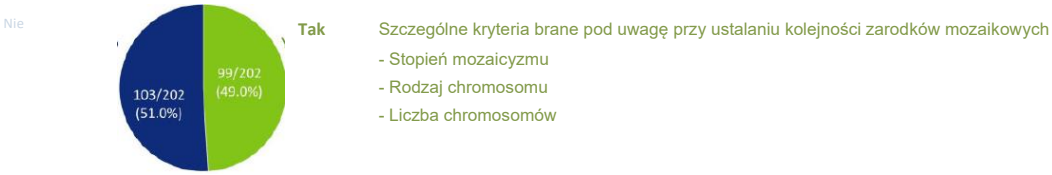
D

Czy raport genetyczny zawiera zalecenie i/lub ustalenie kolejności zarodków do transferu? Liczba odpowiedzi: 202



E

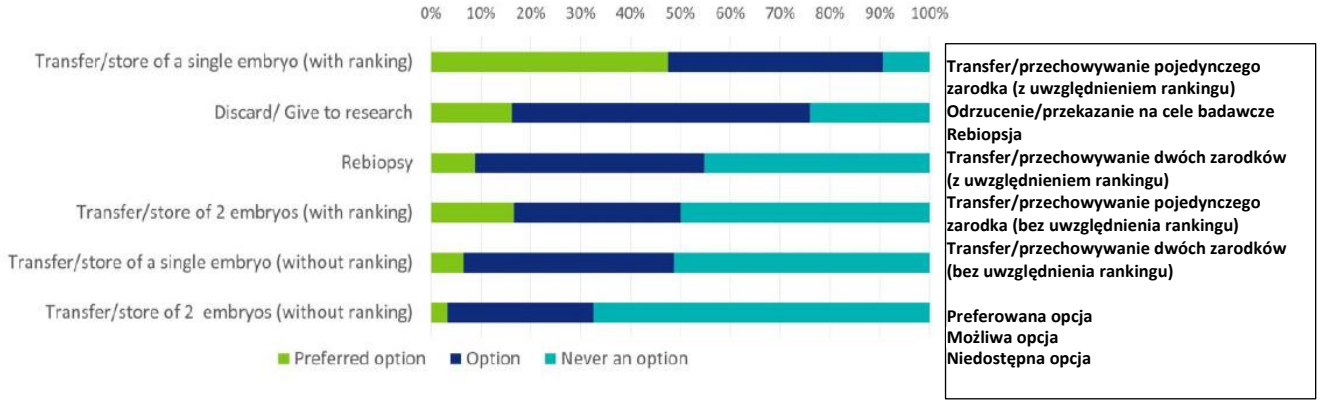
Uwzględnienie zarodków mozaikowych w zaleceniach dotyczących transferu zarodków



Rysunek 3. Informacje na temat statusu chromosomalnego zawarte w raporcie z badania PGT w różnych ośrodkach. **(A) Przegląd tego, czy ośrodki zgłaszają aneuploidie, mozaicyzm lub jedno i drugie. Odpowiedzi zbierano dla każdego wskazania, dla którego wykonywane jest badanie PGT. Dane są łączone w celu raportowania aberracji w obrębie całych chromosomów i/lub aberracji w obrębie segmentów chromosomów. (B) Informacja o tym, czy minimalny zakres aberracji w obrębie segmentów chromosomów, które można wykryć, jest zawarty w raporcie. Pytanie to dotyczyło w szczególności tych ośrodków, które zgłaszają aberracje w obrębie segmentów chromosomów. (C) Wskazanie, czy zgłaszany jest stopień mozaicyzmu. Pytanie to dotyczyło w szczególności ośrodków zgłaszających mozaicyzm. (D) Uwzględnienie w raporcie genetycznym zaleceń i/lub kolejności zarodków do transferu. Pytanie było wielokrotnego wyboru, z różnymi kombinacjami odpowiedzi przedstawionymi na rysunku. (E) Wyniki dotyczące pytania (tak/nie), czy zarodki mozaikowe są brane pod uwagę przy wydawaniu zaleceń dotyczących transferu zarodków, ze wskazaniem najistotniejszych komentarzy. Wszystkie dane przedstawiono jako liczby i wartości procentowe. PGT, preimplantacyjne testy genetyczne; PGT-A, PGT w kierunku aneuploidii; PGT-M, PGT w kierunku wad monogenowych/jednogenowych; PGT-SR, PGT w kierunku chromosomowych rearanżacji strukturalnych.**

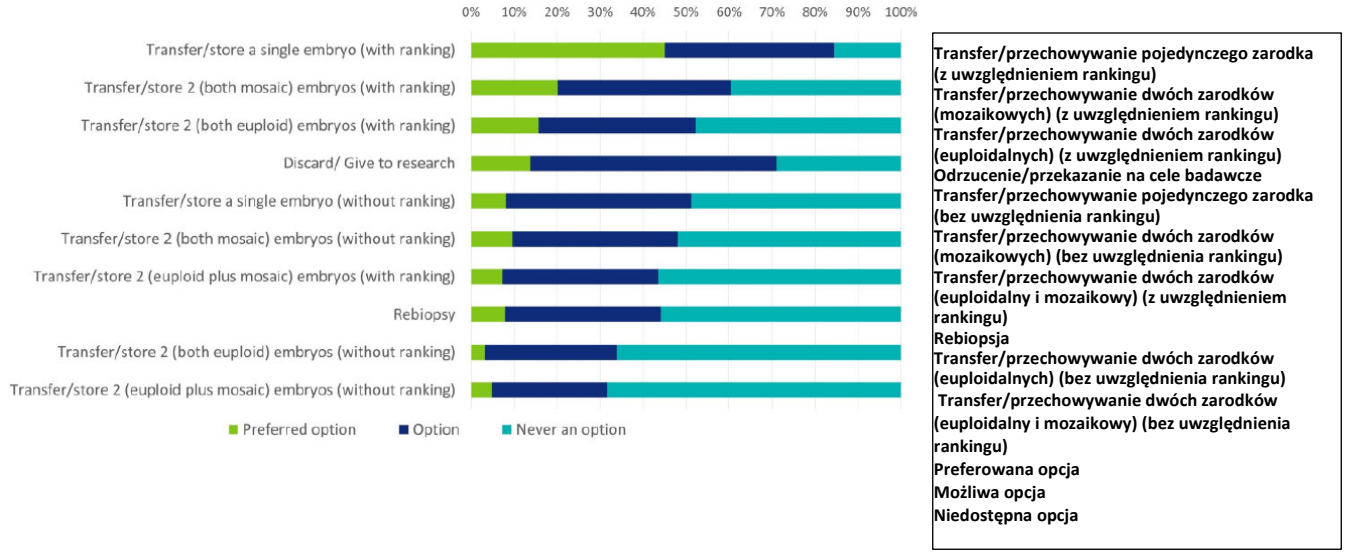
A

Jak postępować w przypadku zarodków mozaikowych w cyklu, w którym do transferu nie są dostępne zarodki euploidalne?



B

Jak postępować w przypadku zarodków mozaikowych w cyklu, w którym do transferu dostępne są zarodki euploidalne?

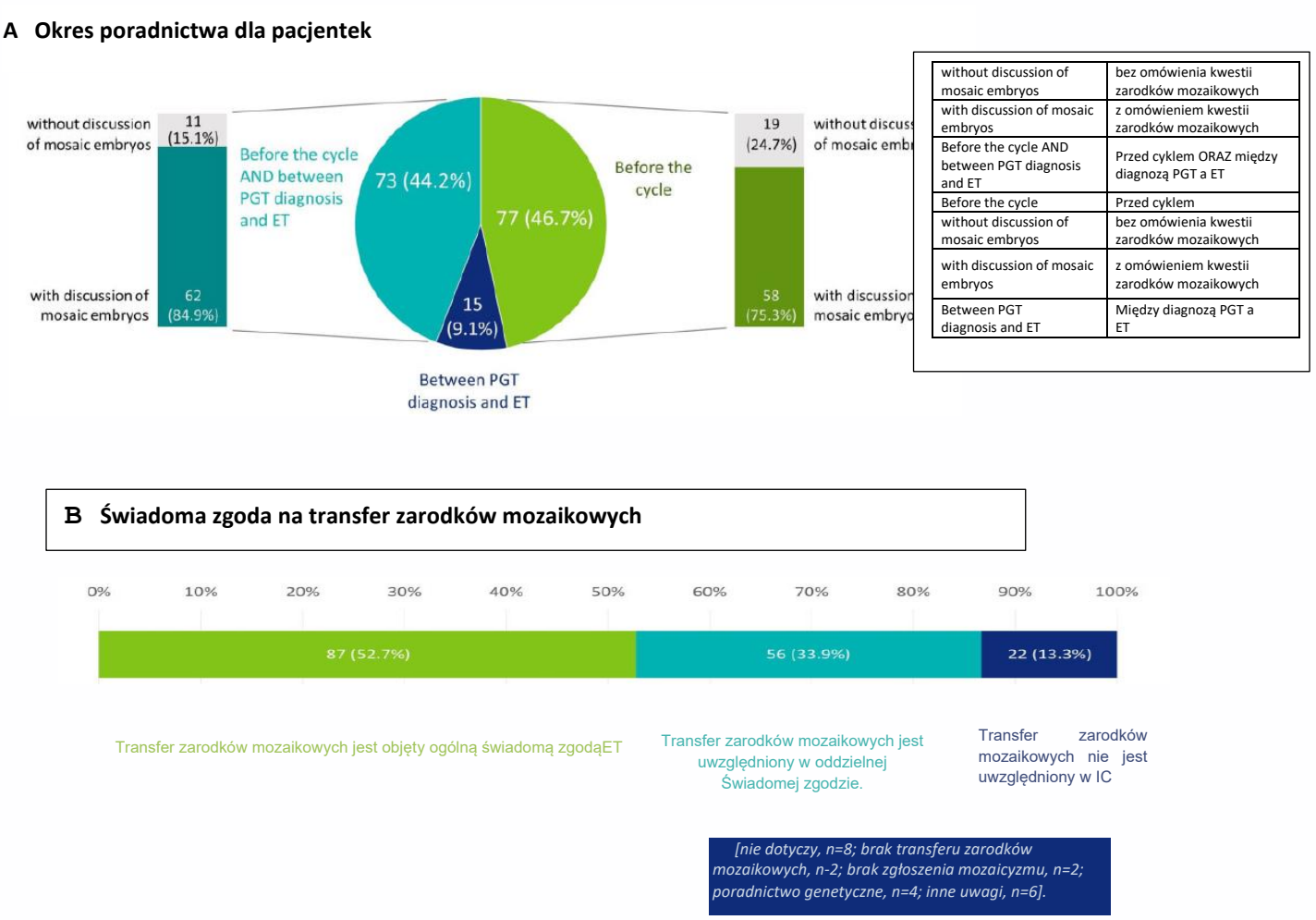


Rysunek 4. Ranking różnych opcji w odpowiedzi na dwa przedstawione scenariusze. **Wykresy wskazują odsetek ośrodków, które wskazały daną opcję jako preferowaną (kolor zielony), możliwą (kolor niebieski) lub niedostępną (kolor turkusowy). W scenariuszu pytano o postępowanie z zarodkami mozaikowymi w cyklu, w którym nie są dostępne zarodki euploidalne do transferu (A) lub w którym dostępne są zarodki euploidalne (B).**

Wyniki transferu „mozaikowego" zarodka po biopsji komórek TF

Prospektywne wieloośrodkowe badanie w połączeniu z metaanalizą wykazało konsekwentnie niższe wskaźniki urodzeń żywych i wyższe wskaźniki poronień w przypadku transferu zarodków mozaikowych, a także zasugerowało, że transfer zarodków mozaikowych może nadal być opcją dla par bez euploidalnych zarodków po PGT-A (Zhang i in., 2020). W innym obszernym badaniu retrospektywnym odnotowano statystycznie istotny niższy wskaźnik zachodzenia w ciążę (OPR)/ urodzeń żywych (LBR) po transferze zarodków mozaikowych w porównaniu z zarodkami euploidalnymi (37,0% w porównaniu z 52,3%), przy wyższym wskaźniku poronień (20,4% w porównaniu z 8,6%) (Viotti i in., 2021b). Podobne wyniki uzyskano na podstawie subanalizy 164 zarodków mozaikowych użytych bez widocznego błędu selekcji, tj. użytych przy pierwszym transferze (Viotti i in., 2021b). Niedawno, prospektywne badanie z podwójną ślepą próbą przeprowadzone bez selekcji wykazało, że potencjalne zarodki mozaikowe mieszczące się w zakresie stopnia mozaicyzmu od niskiego (20-30%) do umiarkowanego (30-50%) skutkowały wskaźnikami LBR na poziomie podobnym do zarodków euploidalnych i nie wykazały wzrostu ryzyka poronienia ani przypadków mozaicyzmu lub UPD w podgrupie noworodków, dla których można było przeprowadzić badania kontrolne (Capalbo i in., 2021).

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wynik badania PGT-A wskazujący na obecność mozaiki (oparty na pośredniej wartości liczby kopii w klinicznej biopsji komórek TF) ma bardzo niską



Rysunek 5. Aktualna praktyka w zakresie poradnictwa dla pacjentek i świadomej zgody. **(A) Dane dotyczące okresu poradnictwa dla pacjentek oraz tego, czy jest ono przeprowadzane przed cyklem, między diagnostyką PGT a transferem zarodków (ET), czy w obu punktach czasowych. Dla każdego punktu czasowego wyniki powiązano z pytaniem, czy mozaicyzm był omawiany w poradnictwie. (B) Dane dotyczące tego, czy świadoma zgoda (IC) o transferze mozaiki jest oddzielna, czy zawarta w ogólnej świadomej zgodzie (pytanie jednokrotnego wyboru). Wszystkie dane przedstawiono jako liczby i wartości procentowe. IC, świadoma zgoda; ET, transfer zarodka; PGT, preimplantacyjne testy genetyczne.**

wartość predykcyjną w odniesieniu do wykrywania prawdziwego mozaicyzmu u odpowiedniego płodu lub noworodka. Obecnie nie ma dowodów sugerujących, że potomstwo z transferu zarodków mozaikowych o niskim stopniu mozaicyzmu jest bardziej narażone na to ryzyko w porównaniu z potomstwem poczętym z euploidalnych/nietestowanych zarodków. Istnieją tylko dwa opublikowane opisy przypadków opisujące potwierdzenie obecności mozaiki w wynikach biopsji komórek TF na późniejszym etapie ciąży i po porodzie (Kahraman i in., 2020) lub tylko po porodzie (Schlade-Bartusiak i in., 2022). Z kolei inne badania wykazały, że transfer zarodków z wynikiem biopsji komórek TF wskazującym wyłącznie na euploidię nie zapobiega mozaicyzmowi w przyszłej ciąży (Friedenthal i in., 2020; Capalbo i in., 2021).

Istnieje stosunkowo niewiele danych na temat następstw po transferze potencjalnych zarodków mozaikowych w odniesieniu do stanu zdrowia ciąż i dzieci, jednak dostępne dane wydają się być optymistyczne. Potencjalne zarodki mozaikowe wydają się prowadzić albo do niepowodzenia implantacji/utraty ciąży, albo do porodu żywego płodu bez widocznych nieprawidłowości.

Przydatność kliniczna wykrywania mozaicyzmu w biopsji komórek TF

Badania sugerują, że wysoki stopień mozaicyzmu może stanowić techniczne odchylenie od jednolitego zakresu aneuploidii (Capalbo i in., 2021; Handyside i in.,2021; Wu i in.,2021) ale także, że wskaźniki zgodności biopsji komórek TF z węzłem zarodkowym (ICM) są niskie w przypadku biopsji komórek TF wykazujących mozaicyzm i zmniejszają się wraz z wykorzystaniem bardziej dynamicznych zakresów klasyfikacji mozaicyzmu, takich jak zgłaszanie mozaicyzmu z zakresu od 20% do 80% (Chuang i in., 2018; Popovic i in.,2018; Fragouli i in., 2019; Navratil i in., 2020). Tylko kilka badań oceniło zgodność wyników biopsji komórek TF wskazujących na obecność mozaiki z wynikami badań reszty zarodka i ICM, jednak są one ilustracją tych słabszych wyników. Badania z wynikami ilościowymi podsumowano w tabeli II. Badanie

Tabela II Zgodność wyników na obecność mozaiki w biopsji komórek TF w porównaniu z resztą zarodka/ICM.

Badanie	Domniemany zakres mozaiki	Zarodki mozaikowe	Zgodność z resztą zarodka			Zgodność z ICM			Uwagi
			Mozaikowy	Aneuploidalny	Euploidalny	Mozaikowy	Aneuploidalny	Euploidalny	
Kim i in. **(2022)**		Mozaika w obrębie całych chromosomów	Wskaźnik potwierdzenia: 2,1%						
		Mozaika segmentalna	Wskaźnik potwierdzenia: 2,2%						
		Aneuploidia segmentalna	Wskaźnik potwierdzenia: 42,1%						
Capalbo i in. **(2021)**	20-30%	37 mozaik o niskim stopniu mozaicyzmu (4 biopsje komórek TF na zarodek)					0	148	Wyniki ICM zostały sklasyfikowane jako prawidłowe (<50%) lub nieprawidłowe (>50%)
	30-50%	Mozaika umiarkowanego stopnia (4 biopsje komórek TF na zarodek)					1	45	
	50-70%	5 mozaik o wysokim stopniu mozaicyzmu (4 biopsje komórek TF na zarodek)					13	7	
Wu i in. **(2021)**		101: - 96 wyników dla biopsji komórek TF - 91 wyników dla ICM	22 (22,9%)	9 (9,4%)	65 (67,7%)	25 (27,5%)	8 (8,8%)	58 (63,7%)	
Navratil i in. **(2020)**	30-80%	26	7		1 18				
Sachdev i in. **(2020)**		18 zarodków mozaikowych –19 biopsji z 13 dostępnych próbek ICM				4/19 (21,1%)			Dane trudne do wyodrębnienia
Fragouli i in. **(2019)**		16 błędów występujących w całych chromosomach o charakterze mozaikowym					8 (50%)	8 (50%)	Dane za Munne i Wells, 2017 r.
		15 błędów występujących w segmentach chromosomów o charakterze mozaikowym					7 (47%)	8 (53%)	
		12 błędów występujących w chromosomach o złożonej strukturze w postaci mozaiki					10 (83%)	2 (17%)	
Chuang i in. **(2018)**	20-80%	5				2	2	1	
Popovic i in. **(2018)**		16				3	7	6	Tylko wstępnie przetestowane zarodki

TE, trofektoderma; ICM, węzeł zarodkowy.

nadmiernego wzrostu zarodka w 12. dobie niezmiennie wykazywało niską pozytywną wartość predykcyjną (PPV) dla wyników stwierdzających potencjalną obecność mozaiki między biopsją komórek TF a nadmiernym wzrostem zarodka (Popovic i in.,2019).

Innym aspektem dokładności wykrywania mozaicyzmu w biopsji komórek TF jest powtarzalność, którą można ocenić poprzez wykonanie rebiopsji zarodków oznaczonych jako mozaikowe. W niedawnym przeglądzie przeprowadzono analizę zgodności ponownych testów dla wyników biopsji komórek TF wskazujących na euplodię, aneuploidię lub mozaicyzm (Marin i in., 2021). Na podstawie 26 włączonych badań, przegląd obejmował dane z rebiopsji 289 mozaikowych zarodków, z których 123 były mozaikowe przy ponownym badaniu, 84 euploidalne i 82 w pełni aneuploidalne, co daje wskaźnik zgodności na poziomie 42,6%. W przypadku euploidii i pełnej aneuploidii wskaźniki zgodności wynosiły odpowiednio 93,7 i 81,4%. Badanie Wu i in. dodatkowo wykazało, że wskaźnik zgodności dla segmentalnych nieprawidłowości w obrębie chromosomów o charakterze mozaikowym był znacznie niższy niż dla mozaicyzmu w obrębie całego chromosomu, a wskaźnik zgodności był związany z poziomem mozaicyzmu (Wu i in., 2021).

Dane dotyczące wartości granicznej do oznaczania mozaicyzmu

W badaniach najczęściej oceniano wartości graniczne wynoszące 40% i 50% w celu zdefiniowania mozaicyzmu o niskim lub wysokim stopniu. Wartość graniczna wynosząca 40% dzieli potencjalne zarodki mozaikowe na zarodki mozaikowe o niskim stopniu mozaicyzmu (nieprawidłowe komórki między 20 a 39%) i zarodki mozaikowe o wysokim stopniu mozaicyzmu (nieprawidłowe komórki między 40% a 80%). Niedawna metaanaliza oceniła znaczenie tego rodzaju wartości granicznej w przewidywaniu wyników (OPR, LBR i wskaźnik poronień) (Mourad i in., 2021). Gdy zastosowano 40% wartość graniczną, metaanaliza nie wykazała różnicy w wynikach po transferze zarodków mozaikowych o niskim lub wysokim stopniu mozaicyzmu. Gdy zastosowano wartość graniczną 50%, zarodki mozaikowe o niskim stopniu mozaicyzmu wykazały wyższy wskaźnik OPR i niższy wskaźnik poronień, przynajmniej w badaniach wykorzystujących technikę sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Podobną obserwację, popierającą wartość graniczną 50%, poczyniono w retrospektywnym badaniu Viotti i in. (2021b).

Niedawne badanie przeprowadzone bez selekcji nie wykazało różnicy między wynikami (LBR, OPR, wskaźnik ciąż klinicznych, wskaźnik ciąż mnogich, wskaźnik poronień) po transferze zarodka mozaikowego o niskim stopniu mozaicyzmu (20-30% nieprawidłowych komórek) i zarodka mozaikowego o umiarkowanym zakresie mozaicyzmu (30-50%) (Capalbo i in., 2021).

Badanie rebiopsji wykazało, że rosnące poziomy mozaicyzmu były powiązane z rosnącymi wskaźnikami pełnej aneuploidii; dla poziomu mozaiki >60% wskaźnik pełnej aneuploidii wynosił >37,5% (Wu i *in.,* 2021). Obecnie doświadczenie w zakresie transferu zarodków mozaikowych o szerszym zakresie mozaicyzmu jest ograniczone (Leigh i in., 2022), ale badania sugerują, że wykrywanie wysokiego stopnia mozaicyzmu (ok. >50% komórek aneuploidalnych) w pierwotnej biopsji komórek TF jest związane z aneuploidią całego chromosomu w znacznej części przypadków (Capalbo i in., 2021; Handyside i in., 2021; Wu i in., 2021), co sugeruje, że biopsje komórek TF wskazujące na wysoki stopień mozaicyzmu mogą w rzeczywistości stanowić techniczne odchylenie od jednolitego zakresu aneuploidii.

Inne aspekty mozaicyzmu chromosomowego nie zostały obszernie omówione w literaturze (np. związek z jakością zarodka i prenatalnymi wynikami diagnostycznymi), a zatem zostały zbadane i opisane jako zalecenia dotyczące przyszłych badań.

Dyskusja

Mozaicyzm chromosomowy jest zjawiskiem towarzyszącym badaniu PGT i dlatego zawsze wiąże się z badaniem genetycznym. Dyskusja na temat - zastosowania, korzyści klinicznych i użyteczności badań PGT (a w szczególności PGT-A) wykracza poza zakres niniejszego artykułu. Niniejszy artykuł ogranicza się do przedstawienia wytycznych dotyczących postępowania z zarodkami wykazującymi obecność mozaiki po biopsji komórek TF i badaniu PGT, nie odnosząc się w żaden sposób do przyczyn lub wskazań do przeprowadzenia testu genetycznego.

Mimo to metoda badania PGT jest ważna przy rozważaniu mozaicyzmu. W praktyce klinicznej badanie PGT-A jest powszechnie wykonywane w celu wykrycia aneuploidii u zarodków i wstrzymania ich transferu przy założeniu, że zarodki z nieprawidłowym chromosomalnie wynikiem testu doprowadziłyby do niepowodzenia implantacji (zagnieżdżenia) zarodka, poronienia lub przedłużającej się ciąży/porodu płodu z aneuploidią. Ponieważ badanie PGT-A jest najczęściej wykonywaną metodą PGT (Patrizio i in., 2019; Theobald i in., 2020; van Montfoort i in., 2021), istnieje brak równowagi w opublikowanych danych dostępnych w odniesieniu do mozaicyzmu chromosomowego, co może prowadzić do błędnego postrzegania go jako zjawiska unikalnego dla PGT-A, podczas gdy jest on również wykrywany w badaniach PGT-M/PGT-A i PGT-SR; w odniesieniu do tych ostatnich metod PGT stosowane technologie i cele nie są takie same. Pacjenci decydujący się na badanie PGT-M mają problem genetyczny (wysokie ryzyko przekazania wady genu następnemu pokoleniu), ale niekoniecznie problem z niepłodnością. Podobnie, badanie PGT-SR jest wykonywane na podstawie wskazań, na przykład u pacjentek ze zrównoważoną translokacją, i ma na celu powstrzymanie się od transferu tych zarodków, które wykazują niezrównoważone translokacje prowadzące do poronienia, urodzenia martwego dziecka lub poważnej niepełnosprawności urodzonych dzieci.

W celu ogólnej dyskusji dokonano podsumowania opublikowanych danych dotyczących dokładności, ważności analitycznej, przydatności klinicznej i użyteczności klinicznej wykrywania mozaicyzmu chromosomowego. Zarówno czynniki biologiczne, jak i artefakty techniczne mogą znacznie ograniczać dokładność, z jaką można wykryć mozaicyzm chromosomowy i aberracje w obrębie segmentów chromosomów (ESHRE PGT- SR/PGT-A Working Group i in., 2020).

W odniesieniu do ważności analitycznej stosowania pośredniej liczby kopii w celu określenia obecności mozaikowych aberracji chromosomowych w próbkach z biopsji komórek TF, udokumentowano, że szum techniczny/eksperymentalny, taki jak biopsje komórek TF zanieczyszczonych DNA wskazujących na aneuploidię, a także czynniki biologiczne, takie jak poliploidalne zarodki z dodatkowymi/brakującymi chromosomami, komplikują oznaczenie wyniku na obecność mozaiki. Mimo to przeprowadzenie zalecanych eksperymentów weryfikujących z wykorzystaniem mieszanek różnych proporcji komórek prawidłowych i aneuploidalnych w celu naśladowania mozaicyzmu wydaje się zapewniać akceptowalną ocenę dokładności technicznej (Grupa Robocza ds. ESHRE PGT-SR/PGT-A i in., 2020; Viotti i in., 2021a). W warunkach klinicznych zmienność wynika z charakterystyki biopsji komórek TF o różnej liczbie i rodzaju/jakości, zmieniających się partii odczynników i warunków transportu.

W odniesieniu do przydatności klinicznej należy wziąć pod uwagę zakres, w jakim biopsja komórek TF dokładnie odzwierciedla status genetyczny reszty zarodka, zwłaszcza ICM, ale także czynniki i ograniczenia techniczne, które mogą mieć wpływ na analizę (artefakty techniczne, technika biopsji, jakość próbki lub zanieczyszczenie), a także ważność oznaczania mozaicyzmu i jego zakresu (Gleicher i in.,2017). Oczywiste jest, że potrzebne są dalsze badania w celu określenia wskaźników zgodności między komórkami TF z wynikiem na obecność mozaiki a ICM, aby potwierdzić jakąkolwiek przydatność kliniczną w zakresie wykrywania mozaicyzmu.

Użyteczność kliniczną można zdefiniować jako prawdopodobieństwo lepszego podejmowania decyzji i lepszych wyników klinicznych w wyniku uwzględnienia mozaicyzmu jako kryterium diagnostycznego w porównaniu z poprzednimi kryteriami wyboru zarodków lub w połączeniu z nimi. W odniesieniu do wpływu transferu zarodków mozaikowych na wyniki ciąży (wskaźnik urodzeń żywych, wskaźnik poronień), wnioski są trudne do wyciągnięcia, ponieważ w badaniach stosowano różne kryteria włączenia pacjentek i różne wartości graniczne dla określenia mozaicyzmu.

Należy również wziąć pod uwagę, że rygorystyczne środki dotyczące oznaczania mozaicyzmu i postępowania z zarodkami mozaikowymi mogą skutkować potencjalnym marnotrawstwem całkowicie żywotnych i zdrowych zarodków, a zatem mają ograniczoną użyteczność kliniczną i znaczenie.

Niektórzy badacze próbowali stworzyć strategie ustalania kolejności zarodków w oparciu o opublikowane dane dotyczące wyników odnośnie transferów zarodków mozaikowych (wskaźnik LBR, wskaźnik OPR, wskaźnik poronień), na przykład nadając wyższą pozycję zarodkom o niższym zakresie mozaicyzmu (z wartością graniczną wynoszącą 50%), nadając wyższą pozycję mozaikom w obrębie segmentów chromosomów nad mozaikami w obrębie całych chromosomów oraz nadając wyższą pozycję mozaikom pojedynczym i podwójnym nad mozaikami złożonymi (Mourad i in., 2021). Jednak biorąc pod uwagę niedostatek dobrze zaprojektowanych, prospektywnych badań oceniających potencjał zarodków mozaikowych, nie jest jasne czy takie strategie mają jakąkolwiek zasadność.

Warto powtórzyć, że mozaicyzm chromosomowy można wykryć we wszystkich trzech metodach badań PGT (PGT-A, PGT-SR i PGT-M). Ośrodki oferujące badania PGT powinny opracować własną politykę w zakresie oznaczania i raportowania mozaicyzmu, biorąc pod uwagę nie tylko metodę PGT, ale także inne czynniki, takie jak metoda i procedura biopsji, wyniki eksperymentów walidacyjnych i platforma badań genetycznych, w tym jej specyficzna rozdzielczość i limity wykrywania. Należy przy tym uwzględnić multidyscyplinarny kontekst badań PGT oraz potrzeby pacjenta.

Zalecenia

Zalecenia dotyczące dobrych praktyk w zakresie wykrywania, raportowania i postępowania z zarodkami z wynikiem biopsji komórek TF wskazującym na mozaicyzm chromosomowy zostały sformułowane z uwzględnieniem opublikowanych danych, danych dotyczących praktyki uzyskanych z ankiety, obecnie dostępnych dokumentów dotyczących dobrych praktyk w zakresie badań PGT (ESHRE PGT Consortium Steering Committee i in., 2020; ESHRE PGT Consortium i SIG-Embryology Biopsybookmark34bookmark34bookmark33 Working Group i in.,2020; ESHRE PGT-M Working Group i in., 2020; ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group i in.,2020) i/lub wymagania akredytacyjne. Podkreślono luki w wiedzy wraz z towarzyszącymi im zaleceniami dotyczącymi przyszłych badań.

Ze względu na różnice w metodach badań PGT, metodach biopsji i technologiach, nie jest możliwe zapewnienie ustandaryzowanego podejścia do podejmowania decyzji w przypadku mozaicyzmu chromosomowego. Zalecenia sformułowane poniżej mają na celu dostarczenie wskazówek i stanowić podstawę dla własnej polityki ośrodków w odniesieniu do postępowania z zarodkami „mozaikowymi". Rozważając zalecenie opracowania polityki ośrodka, należy zapewnić zgodność z wymogami ustawowymi i/lub wytycznymi praktyki klinicznej w odpowiednich krajach (Tabela III).

Zalecenia dotyczące przyszłych badań

Podczas opracowywania zaleceń stało się jasne, że nadal istnieje wiele luk w wiedzy i uzasadnione są dalsze badania w celu wykorzystania medycyny opartej na dowodach i podejmowania decyzji. Niniejsza publikacja identyfikuje te luki i przedstawia wskazówki dotyczące dalszych działań.

Wciąż pozostają pytania dotyczące dokładności wykrywania mozaicyzmu i wykrywania aberracji w obrębie segmentów chromosomów o charakterze mozaikowym.

Wykrywanie mozaicyzmu opiera się na badaniach walidacyjnych z mieszankami komórek i chociaż zapewniają one dość dobry model, nie odzwierciedlają pełnego zakresu i zakresu zmienności w biopsjach zawierających tylko ograniczoną liczbę komórek. Większe zbiory danych i zastosowanie różnych metodologii pomogą rozwiać tę niepewność. Co więcej, dokładność wykrywania określonych podtypów mozaicyzmu (np. aberracji w obrębie segmentów chromosomów o charakterze mozaikowym) musi zostać poprawiona, aby możliwa była dalsza ocena przydatności klinicznej. Takie badania uzupełniłyby badania weryfikacyjne oceniające aneuploidie całych chromosomów.

Jaka jest wartość nowych metod amplifikacji genomu w celu poprawy wykrywania mozaicyzmu?

Wszystkie klinicznie wdrożone metody PGT-A wymagają amplifikacji genomu w celu zapewnienia wystarczającej ilości DNA do analizy. Obecnie stosowane klinicznie metody amplifikacji charakteryzują się artefaktami amplifikacji, co skutkuje szumem technicznym utrudniającym interpretację i dokładne wykrywanie mozaicyzmu, a także aberracji w obrębie segmentów chromosomów (o charakterze mozaikowym) (zob. także ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group i in., 2020). Nowe metody, które mogą generować analizy genomowe bez wstępnej amplifikacji, które mogą rozwiązać niektóre z tych problemów, są opracowywane i wprowadzane (Zahn i in., 2017), ale potencjał związany z badaniami PGT pozostaje do ustalenia.

Jakie jest znaczenie mozaicyzmu w odniesieniu do rankingu zarodków i transferu zarodków w cyklach badań PGT-A?

Istnieją dowody na to, że mozaicyzm o niskim lub umiarkowanym stopniu może nie wpływać negatywnie na wskaźnik LBR. Skutki wysokiego stopnia mozaicyzmu (>50%) są nadal słabiej zbadane, ale można postawić hipotezę, że większość zarodków o wysokim stopniu mozaicyzmu byłaby aneuploidalna i skutkowałaby niepowodzeniem implantacji lub poronieniem. Mimo to, zarodki mozaikowe o wysokim stopniu mozaicyzmu mogą prowadzić do żywotnej ciąży i zdrowego dziecka, a zatem mogą dawać szanse na ciążę parom, które nie mają innych alternatyw. Ze względu na umiarkowaną pozytywną wartość predykcyjną niskiego stopnia mozaicyzmu, obecnie zaleca się wspólną ocenę mozaicyzmu i morfologii. Komórki aneuploidalne mają tendencję do wolniejszego wzrostu, a w wyniku odmiennej budowy genetycznej mogą mieć różne kształty komórkowe (Martin *i in.,* 2021; Zhang *i in.*, 2022). Nadal jednak pozostaje wiele niewiadomych na temat związku między morfologią a strukturą genetyczną, a także cechami morfokinetycznymi. Dalsze badania nad morfologią zarodków mozaikowych i niemozaikowych na różnych etapach rozwoju mogą zapewnić większą jasność co do związku między nimi, znaczenia - mozaicyzmu i morfologii oraz ich współzależności.

Jaki jest wynik dotyczący ciąży i potomstwa w przypadku transferu zarodków z mozaikowymi aneuploidiami wykrytymi podczas badań PGT?

Poziom mozaicyzmu w biopsji komórek TF był wcześniej wiązany z szansą na poród żywego płodu po transferze zarodka, ale nadal potrzebne są dodatkowe badania, aby potwierdzić, że wnioski te można uogólnić na inne sytuacje (Spinella *i in.*,2018). Najlepiej, aby temat ten został zbadany w ramach prospektywnych badań ze ślepą próbą przeprowadzone bez selekcji, które obejmowałyby mozaikowe zarodki aneuploidalne o niskim i/lub wysokim stopniu mozaicyzmu. Większość obecnie dostępnych badań koncentrowała się na implantacji i ciąży, ale nie na porodzie żywego płodu i zdrowiu noworodka. Innym aspektem, który należy uwzględnić w badaniach, jest analiza genetyczna tkanki ciążowej (tj. produktu poczęcia) po utracie ciąży. Dane ze świata rzeczywistego mogą dostarczyć więcej informacji na temat przed- i poporodowych wyników transferu zarodków mozaikowych. Obserwacja prenatalna jest w dużej mierze wdrożona w praktyce klinicznej, ale dane te nie są systematycznie rejestrowane ani udostępniane społeczności naukowej. Jedynie poprzez systematyczną rejestrację na dużą skalę stopnia i rodzaju mozaicyzmu w transferowanym zarodku, danych z obserwacji prenatalnej i wyników porodu pozwoli na pełne poznanie klinicznych skutków transferu mozaikowych zarodków.

Tabela III Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku mozaicyzmu w procedurze PGT.

ZALECENIA OGÓLNE

- Zaleca się, aby ośrodki oferujące techniki ART/badania PGT opracowały i udokumentowały swoje podejście do postępowania w przypadku mozaicyzmu chromosomowego, w tym ocenę techniczną, strategię transferu/kriokonserwacji oraz politykę raportowania.
- Zaleca się, aby ośrodki oferujące techniki ART/badania PGT monitorowały dane dotyczące mozaicyzmu chromosomowego i dostosowywały lub udoskonalały swoją politykę za każdym razem, gdy pojawią się nowe informacje wynikające z dostępnych danych naukowych.
- Jeśli zastosowana technika PGT nie będzie oceniać mozaicyzmu chromosomowego, należy to omówić z pacjentkami podczas poradnictwa genetycznego i/lub wyraźnie wspomnieć o tym w badaniu przedklinicznym.[1]
- Jeżeli możliwe jest oszacowanie mozaicyzmu chromosomowego, strategia oznaczania mozaicyzmu, zasady raportowania i ograniczenia powinny być omówione z pacjentkami podczas poradnictwa genetycznego i/lub wyraźnie wspomniane w badaniach przedklinicznych.[1]
- Dopuszczalne jest, aby ośrodek oferujący badania PGT nie raportował mozaicyzmu, pod warunkiem, że ośrodek ten posiada strategię klasyfikacji zarodków i działa zgodnie z nią. Niedopuszczalne jest uznawanie embrionu „mozaikowego" z definicji za aneuploidalny.

Szczegółowe zalecenia dotyczące poradnictwa genetycznego

- Doradztwo związane z analizą genetyczną powinno obejmować omówienie mozaicyzmu chromosomowego jako nieodłącznego zjawiska biologicznego w ludzkich zarodkach przedimplantacyjnych oraz w stosownych przypadkach, w jaki sposób może to wpłynąć na diagnozę, transfer zarodka i wyniki cyklu.[1]
- Zaleca się, aby laboratoria określiły swoje podejście do postępowania w przypadku mozaicyzmu w formularzu zgody na badanie genetyczne i aby było to omawiane podczas sesji doradczych przed rozpoczęciem badania PGT.
- Poradnictwo genetyczne powinno obejmować techniczne i biologiczne ograniczenia związane z wykrywaniem mozaicyzmu oraz politykę ośrodka dotyczącą transferu i kriokonserwacji zarodków mozaikowych.
- Przed transferem zarodka może być wymagane dalsze poradnictwo genetyczne.

Szczegółowe zalecenia dotyczące walidacji • Zaleca się walidację (weryfikację) wszystkich metod stosowanych w badaniu PGT.[1] • Zaleca się, aby ośrodki oferujące badania PGT regularnie uczestniczyły w programach zewnętrznej oceny jakości (EQA).[1] • Ponieważ obecność mozaicyzmu chromosomowego stanowi problem podczas analizy próbek biopsji wielu komórek TF, zaleca się włączenie próbek mozaikowych (tj. mieszanki komórek ze stwierdzonymi aneuploidiami i komórek euploidalnych) do badania walidacyjnego.[1] • W przypadku stwierdzenia mozaicyzmu zaleca się przeprowadzenie eksperymentów walidacyjnych, a dane walidacyjne i określone kryteria (np. kontrola jakości, wartość graniczna) zastosowane do klasyfikacji mozaicyzmu są jasno udokumentowane i dostępne dla ośrodka oferującego techniki ART.
• W odniesieniu do ograniczeń testu zaleca się określenie progu wykrywalności mozaicyzmu[1].Szczegółowe zalecenia dotyczące oceny ryzyka • Ocena ryzyka powinna obejmować:

  - ryzyko niejednoznacznych lub fałszywie dodatnich/ujemnych wyników z przyczyn technicznych i biologicznych. Wykrycie mozaicyzmu chromosomowego w biopsji komórek TF może nie odzwierciedlać budowy całego zarodka ani jego żywotności.[1]
  - ryzyko poronienia, urodzenia martwego dziecka, urodzenia (żywotnego) potomstwa z niezrównoważonymi aberracjami, potomstwa z wynikiem w postaci mozaiki lub potomstwa z niezrównoważonymi aberracjami chromosomowymi poniżej rozdzielczości testu.[1]

- W przypadku badania PGT-M lub PGT-SR ocena ryzyka błędnego rozpoznania związanego ze wskazaniem do wykonania PGT-M lub PGT-SR stanowi integralną część procesu pracy.

Szczegółowe zalecenia dotyczące oznaczania i raportowania mozaicyzmu

- Jeśli zgłaszany jest mozaicyzm, zaleca się stosowanie rygorystycznych kryteriów określania zakresu mozaicyzmu, aby uniknąć ryzyka nadmiernego wykrywania mozaicyzmu.
- Ponieważ nie można w sposób niebudzący wątpliwości określić dokładnego poziomu mozaicyzmu oraz by uwzględnić zmienność techniczną/eksperymentalną, zaleca się, aby wyniki potwierdzające mozaicyzm były określane jako „o niskim stopniu mozaicyzmu" lub „o wysokim stopniu mozaicyzmu". W oparciu o bieżące opublikowane dane, w celu rozróżnienia między niskim a wysokim stopniem mozaicyzmu można zastosować wartość graniczną wynoszącą 50%. Należy unikać dokładnych wartości (np. 60%, 65%).
- Terminologia raportu z badania PGT powinna odzwierciedlać fakt, że biopsja komórek TF nie może zapewnić bezwzględnego określenia mozaicyzmu w reszcie zarodka. W związku z tym wyniki genetyczne zgodne z podejrzeniem mozaicyzmu powinny być określane za pomocą sformułowań takich jak „potencjalna obecność mozaiki", „(wynik) wskazujący na mozaicyzm" lub „(wynik) sugerujący mozaicyzm".
- Zaleca się, aby wszystkie ograniczenia techniczne i biologiczne związane z wykrywaniem mozaicyzmu były wyraźnie określone w raporcie z badania PGT.

(ciąg dalszy)

Tabela III Ciąg dalszy

- Ponadto raport z badania PGT powinien zawierać informacje techniczne umożliwiające staranną interpretację danych. W przypadkach, gdy zarodki są transportowane pomiędzy różnymi ośrodkami, szczegółowe informacje techniczne powinny być dostępne na żądanie.

Szczegółowe zalecenia dotyczące transferu zarodków

- Przy wyborze zarodków do transferu spośród zarodków euploidalnych i zarodków o niskim stopniu mozaicyzmu, wynik badania PGT-A na podstawie biopsji komórek TF powinien być oceniany wspólnie wraz z morfologią zarodka, unikając samodzielnego oceniania.
- Nowy cykl stymulacji nie jest zalecany, gdy do transferu dostępne są zarodki „o niskim stopniu" mozaicyzmu w powiązanej próbce biopsji komórek TF.
- Niedopuszczalne jest odrzucanie zarodków o niskim stopniu mozaicyzmu.
- Ponowna biopsja (rebiopsja) zarodków z wynikiem biopsji komórek TF wskazującym na mozaicyzm nie jest zalecana w celu potwierdzenia statusu chromosomalnego/ploidalnego, ponieważ nie ma dowodów na to, że posiada ona wartość diagnostyczną i może mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój zarodka i implantację.
- Nie udało się sformułować szczegółowych zaleceń odnoszących się do potencjalnego transferu zarodków mozaikowych o wysokim stopniu mozaicyzmu ze względu na niewystarczające dane z aktualnie dostępnych badań. Wobec braku jednoznacznych danych, dokładne poradnictwo genetyczne jest warunkiem wstępnym transferu zarodka mozaikowego o wysokim stopniu mozaicyzmu, zarówno w środowisku badawczym, jak i w rutynowej praktyce klinicznej.

W przypadku PGT-M lub PGT-SR:

- Wyniki na obecność mozaiki chromosomowej należy rozważyć pod kątem ich wpływu na dokładność wyników diagnostycznych PGT-M/PGT-SR.
- Można przeprowadzić nowy cykl stymulacji, aby umożliwić transfer zarodków przy dokładnej diagnozie przy użyciu badania PGT-M/PGT-SR.

Szczegółowe zalecenia dotyczące badań prenatalnych i działań następczych

- Poradnictwo genetyczne w zakresie diagnostyki prenatalnej powinno być oferowane wszystkim kobietom, które zaszły w ciążę po przeprowadzeniu PGT, nawet jeśli obecnie nie można sformułować zaleceń dotyczących preferowanej obserwacji prenatalnej w przypadku ciąż powstałych w wyniku transferu zarodków mozaikowych o niskim stopniu mozaicyzmu. Stwierdzenie mozaicyzmu niskiego stopnia w klinicznej biopsji komórek TF nie stanowi wskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej.
- Ośrodki oferujące techniki ART/badania PGT powinny być zachęcane do uzyskiwania danych dotyczących dzieci urodzonych po zakończeniu leczenia.[1]

[1]Zalecenie zawarte w poprzednich zaleceniach dotyczących dobrych praktyk w zakresie badań PGT (ESHRE PGT Consortium Steering Committee i in., 2020; ESHRE PGT Consortium and SIG-Embryology Biopsy Working Group i in., 2020; ESHRE PGT-M Working Group i in., 2020; ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group i in., 2020).

PGT, preimplantacyjne testy genetyczne; PGT-A, PGT w kierunku aneuploidii; PGT-M, PGT w kierunku wad monogenowych/jednogenowych; PGT-SR, PGT w kierunku chromosomowych rearanżacji strukturalnych; TE, trofektoderma.

. W tego typu systematycznych rejestracjach na dużą skalę należy również uwzględnić zarodki, u których zdiagnozowano aberracje w obrębie segmentów chromosomów (o charakterze mozaikowym), aby wyjaśnić los tych zarodków i ukierunkować przyszłe decyzje dotyczące ich transferu. ..

W jakim stopniu biopsja komórek TF dokładnie odzwierciedla status genetyczny reszty zarodka? ..

Obecnie nie wiadomo, w jakim stopniu aneuploidia w biopsji komórek TF odzwierciedla stan ICM lub reszty komórek TF. Potrzebne są dalsze badania w celu zbadania zgodności/niezgodności statusu mozaicyzmu między TF/ICM, jak również w celu zbadania losu komórek mozaikowych podczas ciąży, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potencjalne różnice między chromosomami. Dane pochodzące z systemów modelowych wskazują, że aneuploidalne komórki w TF i ICM mogą mieć różny los i utrzymywać się podczas embriogenezy (Bolton i in., 2016; Yang i in., 2021), a różne aneuploidie chromosomowe mogą mieć różny potencjał rozwojowy w zależności od tkanki Shahbazi i in., 2020). .

Czy wykorzystanie kompleksowego badania PGT, obecnie stosowanego dla PGT-M, wpłynęłoby na obecne zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i obserwacje w odniesieniu do mozaicyzmu? ..

Obecny standard opieki dotyczący PGT-A opiera się na metodach niskoprzepustowego sekwencjonowania w celu określenia statusu ploidii różnych chromosomów.

Do celów diagnostyki metodą PGT-M, laboratoria stopniowo wybierają techniki łączące haplotypowanie całego genomu i wykrywanie aneuploidii (tj. kompleksową diagnostykę metodą PGT) (Handyside i in., 2010; Vermeesch i in.,2016). W konsekwencji, aneuploidie mogą być klasyfikowane jako mejotyczne lub mitotyczne (Vermeesch i in., 2016). Ponieważ błąd mejotyczny jest przekazywany z gamet do zarodka, jest bardziej prawdopodobne, że będzie on obecny w większości komórek w porównaniu z błędem mitotycznym. W konsekwencji, żywotność mozaikowej aneuploidii w mejozie może być inna niż mozaikowej aneuploidii w mitozie. Wraz z rosnącą liczbą kompleksowych badań PGT wykonywanych na próbkach biopsyjnych blastocyst, a także wraz z rosnącą liczbą transferowanych zarodków z aneuploidią mozaikową, dane te mogą zostać opublikowane (Verdyck i in.,2022). Podobnie, cenne może być rozpoczęcie badań klinicznych na dużą skalę w celu oceny wartości dodanej wykrywania mozaicyzmu opartego na haplotypach.

Jaka jest wartość NIPT w obserwacji prenatalnej po transferze zarodków mozaikowych?

Standardowe testy NIPT i CVS prawdopodobnie nie są najlepszymi opcjami badań prenatalnych po transferze zarodka mozaikowego (Spinella i in., 2018; Victor i in., 2019). Metodologia NIPT obejmująca cały genom (NIPT na 24 chromosomy) umożliwia dokładne wykrycie mozaicyzmu łożyskowego w przypadku rzadkich trisomii autosomalnych (Brison i in., 2018). NIPT obejmujący cały genom może być zatem pierwszym systemem monitorowania w celu identyfikacji potencjalnie

chorych płodów. Analizy na szeroką skalę mogą zapewnić obiektywne spojrzenie na żywotność różnych rodzajów mozaicyzmu.

Jaka jest wartość raportowania mozaicyzmu niskiego stopnia?

Wyniki badań genetycznych nie powinny być zgłaszane tylko dlatego, że zostały zaobserwowane, ale dlatego, że mają udowodnioną przydatność kliniczną. Z drugiej strony istnieje również obowiązek przekazywania pacjentkom wyników istotnych z klinicznego i biologicznego punktu widzenia. Napięcie między dostarczaniem informacji a ograniczoną przydatnością kliniczną rodzi pytania o korzyści zarówno dla par, jak i dla specjalistów, co może być eksplorowane w badaniach jakościowych a dalsze potwierdzenie można uzyskać w dyskusjach etycznych i profesjonalnych wskazówkach.

Supplementary data

Supplementary data are available at Human Reproduction Open online.

Data availability

The data underlying this article are available in the article and in its on line supplementary material.

Acknowledgements

The authors would like to thank the 239 respondents who completed the survey for their time and effort, and the 16 experts who contrib- uted to the stakeholder review for their helpful comments and sugges- tions; the list of these reviewers is available in Supplementary Data SVIII.

Authors' roles

M.D.R. and G.K. were responsible for the design of the survey and the paper and for managing the working group. N.V. and S.M. provided methodological support. All other authors contributed equally in writ- ing the paper, and all approved the final version for publication.

Funding

The meetings and technical support for this project were funded by the European Society of Human Reproduction and Embryology.

Conflict of interest

M.D.*R. participated in the EQA special advisory group, outside the .. submitted work and is the chair of the PGT working group of the . Belgian society for human genetics. D.W. declared receiving salary .. from Juno Genetics, UK. A.C. is an employee of Igenomix, Italy and . C.R. is an employee of Igenomix, Spain. C.S. received a research grant . from FWO, Belgium, not related to the submitted work. I.S. declared . being a Co-founder of IVFvision Ltd, UK. J.R.V. declared patents re- . lated to 'Methods for haplotyping single-cells' and 'Haplotyping and .. copy number typing using polymorphic variant allelic frequencies', and . being a board member of Preimplantation Genetic Diagnosis .. International Society (PGDIS) and International Society for Prenatal .* Diagnosis (ISPD). K.S. reported being Chair-elect of ESHRE. The other authors had nothing to disclose.

References

Bolton H, Graham SJL, Van der Aa N, Kumar P, Theunis K, Fernandez Gallardo E, Voet T, Zernicka-Goetz M. Mouse model of chromosome mosaicism reveals lineage-specific depletion of an- euploid cells and normal developmental potential. Nat Commun 2016;7:11165.

Brison N, Neofytou M, Dehaspe L, Bayindir B, Van Den Bogaert K, Dardour L, Peeters H, Van Esch H, Van Buggenhout G, Vogels A et al. Predicting fetoplacental chromosomal mosaicism during noninvasive prenatal testing. *Prenat Diagn* 2018;38:258-266.

Capalbo A, Poli M, Rienzi L, Girardi L, Patassini C, Fabiani M, Cimadomo D, Benini F, Farcomeni A, Cuzzi J *et al.* Mosaic human preimplantation embryos and their developmental potential in a prospective, non-selection clinical trial. *Am J Hum Genet* 2021;108: 2238-2247.

Chuang TH, Hsieh JY, Lee MJ, Lai HH, Hsieh CL, Wang HL, Chang YJ, Chen SU. Concordance between different trophectoderm biopsy sites and the inner cell mass of chromosomal composition measured with a next-generation sequencing platform. *Mol Hum Reprod* 2018;24:593-601.

COGEN. *COGEN Position Statement on Chromosomal Mosaicism Detected in Preimplantation Blastocyst Biopsies*. 2016. https://ivf-worldwide.com/cogen/oep/publications/cogen-position-statement- on-chromosomal-mosaicism-detected-in-preimplantation-blastocyst- biopsies.html (18 October 2022, date last accessed).

Coonen E, van Montfoort A, Carvalho F, Kokkali G, Moutou C, Rubio C, De Rycke M, Goossens V. ESHRE PGT Consortium data collection XVI-XVIII: cycles from 2013 to 2015. *Hum Reprod Open* 2020;2020:hoaa043.

Cram DS, Leigh D, Handyside A, Rechitsky L, Xu K, Harton G, Grifo J, Rubio C, Fragouli E, Kahraman S *et al.* PGDIS position statement on the transfer of mosaic embryos 2019. *Reprod Biomed Online* 2019;39(Suppl 1):e1-e4.

ESHRE PGT Consortium and SIG-Embryology Biopsy Working Group, Kokkali G, Coticchio G, Bronet F, Celebi C, Cimadomo D, Goossens V, Liss J, Nunes S, Sfontouris I *et al.* ESHRE PGT Consortium and SIG Embryology good practice recommendations for polar body and embryo biopsy for PGT. *Human Reprod Open* 2020;2020:hoaa020.

ESHRE PGT Consortium Steering Committee, Carvalho F, Coonen E, Goossens V, Kokkali G, Rubio C, Meijer-Hoogeveen M, Moutou C, Vermeulen N, De Rycke M. ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the organisation of PGT. *Human Reprod Open* 2020;2020:hoaa021.

ESHRE PGT-M Working Group, Carvalho F, Moutou C, Dimitriadou E, Dreesen J, Gim^nez C, Goossens V, Kakourou G, Vermeulen N, Zuccarello D *et al.* ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of monogenic disorders. *Human Reprod Open* 2020;2020:hoaa018.

ESHRE PGT-SR/PGT-A Working Group, Coonen E, Rubio C, Christopikou D, Dimitriadou E, Gontar J, Goossens V, Maurer M, Spinella F, Vermeulen N *et al.* ESHRE PGT Consortium good practice recommendations for the detection of structural and

numerical chromosomal aberrations. Human Reprod Open 2020; .
2020:hoaa017. ..
Fragouli E, Munne S, Wells D. The cytogenetic constitution of human .
blastocysts: insights from comprehensive chromosome screening .
strategies. Hum Reprod Update 2019;25:15-33. .
Friedenthal J, Maxwell SM, Tiegs AW, Besser AG, McCaffrey C, ..
Munne S, Noyes N, Grifo JA. Clinical error rates of next genera- . tion sequencing and array comparative genomic hybridization with . single thawed euploid embryo transfer. Eur J Med Genet 2020;63: .
103852. ..
Gleicher N, Albertini DF, Barad DH, Homer H, Modi D, Murtinger .. M, Patrizio P, Orvieto R, Takahashi S, Weghofer A et al.; .
International Do No Harm Group in IVF (IDNHG-IVF). The 2019 .. PGDIS position statement on transfer of mosaic embryos within a . context of new information on PGT-A. Reprod Biol Endocrinol .. 2020;18:57. ..
Gleicher N, Metzger J, Croft G, Kushnir VA, Albertini DF, Barad . DH. A single trophectoderm biopsy at blastocyst stage is mathe- . matically unable to determine embryo ploidy accurately enough for .. clinical use. Reprod Biol Endocrinol 2017;15:33. .
Greco E, Minasi MG, Fiorentino F. Healthy babies after intrauterine . transfer of mosaic aneuploid blastocysts. N Engl J Med 2015;373: . 2089-2090. ..
Handyside AH, Harton GL, Mariani B, Thornhill AR, Affara N, Shaw . MA, Griffin DK. Karyomapping: a universal method for genome . wide analysis of genetic disease based on mapping crossovers be- . tween parental haplotypes. J Med Genet 2010;47:651-658. .
Handyside AH, McCollin A, Summers MC, Ottolini CS. Copy num- . ber analysis of meiotic and postzygotic mitotic aneuploidies in tro- . phectoderm cells biopsied at the blastocyst stage and arrested .. embryos. Prenat Diagn 2021;41:525-535. ..
Kahraman S, Cetinkaya M, Yuksel B, Yesil M, Pirkevi Cetinkaya C. .. The birth of a baby with mosaicism resulting from a known mosaic . embryo transfer: a case report. Hum Reprod 2020;35:727-733. ..
Kim J, Tao X, Cheng M, Steward A, Guo V, Zhan Y, Scott RT Jr, . Jalas C. The concordance rates of an initial trophectoderm biopsy .. with the rest of the embryo using PGTseq, a targeted next- . generation sequencing platform for preimplantation genetic testing- . aneuploidy. Fertil Steril 2022;117:315-323. .
Leigh D, Cram DS, Rechitsky S, Handyside A, Wells D, Munne S, .. Kahraman S, Grifo J, Katz-Jaffe M, Rubio C et al. PGDIS position . statement on the transfer of mosaic embryos 2021. Reprod Biomed . Online 2022;45:19-25. ..
Levy B, Hoffmann ER, McCoy RC, Grati FR. Chromosomal mosai- . cism: origins and clinical implications in preimplantation and prena- . tal diagnosis. Prenat Diagn 2021;41:631-641. .
Marin D, Xu J, Treff NR. Preimplantation genetic testing for aneu- .. ploidy: a review of published blastocyst reanalysis concordance . data. Prenat Diagn 2021;41:545-553. ..
Martin A, Rodrigo L, Beltran D, Meseguer M, Rubio C, Mercader A, ; de Los Santos MJ. The morphokinetic signature of mosaic em- .. bryos: evidence in support of their own genetic identity. Fertil Steril ; 2021;116:165-173.
Mourad A, Antaki R, Bissonnette F, Al Baini O, Saadeh B, Jamal W. ; Evidence-based clinical prioritization of embryos with mosaic results: a systematic review and meta- ; analysis. *J Assist Reprod Genet* ; 2021;38:2849-2860.
Munne S, Wells D. Detection of mosaicism at blastocyst stage with the use of high-resolution next-generation sequencing. *Fertil Steril* 2017;107:1085-1091.
Navratil R, Horak J, Hornak M, Kubicek D, Balcova M, Tauwinklova G, Travnik P, Vesela K. Concordance of various chromosomal errors among different parts of the embryo and the value of rebiopsy in embryos with segmental aneuploidies. *Mol Hum Reprod* 2020;26:269-276.
Patrizio P, Shoham G, Shoham Z, Leong M, Barad DH, Gleicher N. Worldwide live births following the transfer of chromosomally “Abnormal” embryos after PGT/A: results of a worldwide web- based survey. *J Assist Reprod Genet* 2019;36:1599-1607.
Popovic M, Dhaenens L, Taelman J, Dheedene A, Bialecka M, De Sutter P, Chuva de Sousa Lopes SM, Menten B, Heindryckx B. Extended in vitro culture of human embryos demonstrates the complex nature of diagnosing chromosomal mosaicism from a single trophectoderm biopsy. *Hum Reprod* 2019;34:758-769.
Popovic M, Dheedene A, Christodoulou C, Taelman J, Dhaenens L, Van Nieuwerburgh F, Deforce D, Van den Abbeel E, De Sutter P, Menten B *et al.* Chromosomal mosaicism in human blastocysts: the ultimate challenge of preimplantation genetic testing? *Hum Reprod* 2018;33:1342-1354.
Practice Committee and Genetic Counseling Professional Group (GCPG) of the ASRM. Clinical management ofmosaic results from preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A) of blastocysts: a committee opinion. *Fertil Steril* 2020;114:246-254.
Sachdev NM, McCulloh DH, Kramer Y, Keefe D, Grifo JA. The reproducibility of trophectoderm biopsies in euploid, aneuploid, and mosaic embryos using independently verified next-generation sequencing (NGS): a pilot study. *J Assist Reprod Genet* 2020;37: 559-571.
Schlade-Bartusiak K, Strong E, Zhu O, Mackie J, Salema D, Volodarsky M, Roberts J, Steinraths M. Mosaic embryo transfer— first report of a live born with non-mosaic partial aneuploidy and uniparental disomy 15. *F&S Rep* 2022;3:192-197.
Shahbazi MN, Wang T, Tao X, Weatherbee BAT, Sun L, Zhan Y, Keller L, Smith GD, Pellicer A, Scott RT Jr *et al.* Developmental potential of aneuploid human embryos cultured beyond implantation. *Nat Commun* 2020;11:3987.
Spinella F, Fiorentino F, Biricik A, Bono S, Ruberti A, Cotroneo E, Baldi M, Cursio E, Minasi MG, Greco E. Extent of chromosomal mosaicism influences the clinical outcome of in vitro fertilization treatments. *Fertil Steril* 2018;109:77-83.
Theobald R, SenGupta S, Harper J. The status of preimplantation genetic testing in the UK and USA. *Hum Reprod* 2020;35: 986-998.
van Montfoort A, Carvalho F, Coonen E, Kokkali G, Moutou C, Rubio C, Goossens V, De Rycke M. ESHRE PGT Consortium data collection XIX-XX: PGT analyses from 2016 to 2017. *Hum Reprod Open* 2021;2021:hoab024.
Verdyck P, Berckmoes V, Van Laere S, Keymolen K, Olsen C, De Rycke M. Analysis of parental contribution for aneuploidy detection (APCAD): a novel method to detect aneuploidy and mosaicism in preimplantation embryos. *Reprod Biomed Online* 2022;44: 459-468.
Vermeesch JR, Voet T, Devriendt K. Prenatal and pre-implantation genetic diagnosis. *Nat Rev Genet* 2016;17:643-656.

Vermeulen N, Le Clef N, Veleva Z, D'Angelo A, Tilleman K. . European recommendations for good practice in addition to an .
evidence-based guidelines programme: rationale and method of .
development. BMJ Evid Based Med 2019;24:30-34. ;
Victor AR, Tyndall JC, Brake AJ, Lepkowsky LT, Murphy AE, Griffin . DK, McCoy RC, Barnes FL, Zouves CG, Viotti M. One hundred .. mosaic embryos transferred prospectively in a single clinic: explor- . ing when and why they result in healthy pregnancies. Fertil Steril .. 2019;111:280-293. ..
Viotti M. 14. Mosaic embryo transfers—a compiled analysis of pub- .. lished data. Reprod Biomed Online 2019;39:e23. .
Viotti M. Preimplantation genetic testing for chromosomal abnormali- ..
ties: aneuploidy, mosaicism, and structural rearrangements. Genes .
2020;11:602...
Viotti M, McCoy RC, Griffin DK, Spinella F, Greco E, Madjunkov M, . Madjunkova S, Librach CL, Victor AR, Barnes FL et al. Let the data .
do the talking: the need to consider mosaicism during embryo se- . lection. Fertil Steril 2021a;116:1212-1219. ..
Viotti M, Victor AR, Barnes FL, Zouves CG, Besser AG, Grifo JA, . Cheng EH, Lee MS, Horcajadas JA, Corti L et al. Using outcome .
data from one thousand mosaic embryo transfers to formulate an .embryo ranking system for clinical use. Fertil Steril 2021b;115: .1212-1224.
Wu L, Jin L, Chen W, Liu JM, Hu J, Yu Q, Ren XL, Huang B, He H. The true incidence of chromosomal mosaicism after preimplantation genetic testing is much lower than that indicated by trophec- toderm biopsy. *Hum Reprod* 2021;36:1691-1701.
Yang M, Rito T, Metzger J, Naftaly J, Soman R, Hu J, Albertini DF, Barad DH, Brivanlou AH, Gleicher N. Depletion of aneuploid cells in human embryos and gastruloids. *Nat Cell Biol* 2021;23: 314-321.
Zahn H, Steif A, Laks E, Eirew P, VanInsberghe M, Shah SP, Aparicio S, Hansen CL. Scalable whole-genome single-cell library
preparation without preamplification. *Nat Methods* 2017;14: 167-173.
Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, Rienzi L, Sunde A, Schmidt L, Cooke ID *et al.* The international glossary on infertility and fertility care, 2017. *Hum Reprod* 2017;32: 1786-1801 and *Fertil Steril* 2017;1108: 1393-1406.
Zhang X, Yang J, Han W, Li C, Huang G. Blastomere movement correlates with ploidy and mosaicism in early-stage human embryos after in vitro fertilization. *Zygote* 2022;30:25-39.
Zhang YX, Chen JJ, Nabu S, Yeung QSY, Li Y, Tan JH, Suksalak W, Chanchamroen S, Quangkananurug W, Wong PS *et al.* The pregnancy outcome of mosaic embryo transfer: a prospective multicenter study and meta-analysis. *Genes* 2020;11:973.